DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Análisis y Diseño de Software

FORMAMOS **PERONAS** PARA UNA **SOCIEDAD** MEJOR

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Importancia del Análisis y Diseño

DuocUC

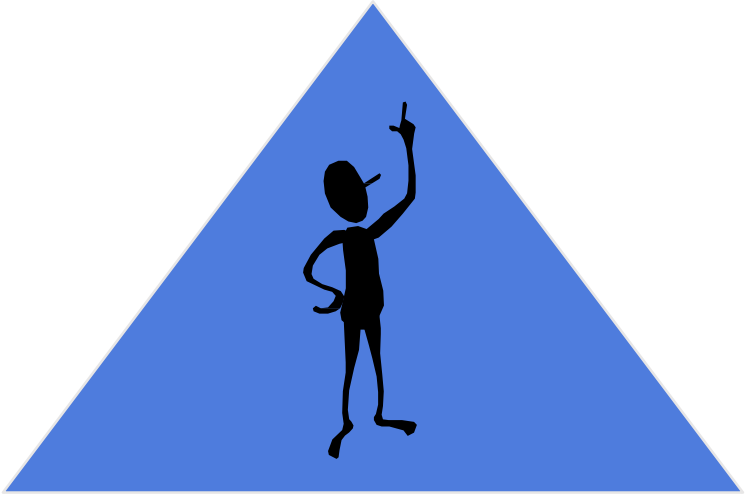
01

Modelado de Software

Elementos usados en Desarrollo de Software

Notación

p.e. UML, DFDs, ER, etc.



Herramientas

p.e. Rational Rose
StarUML, Poseidon, etc.

Proceso

p.e. Rational Unified Process
Métrica 3.0, XP, etc.

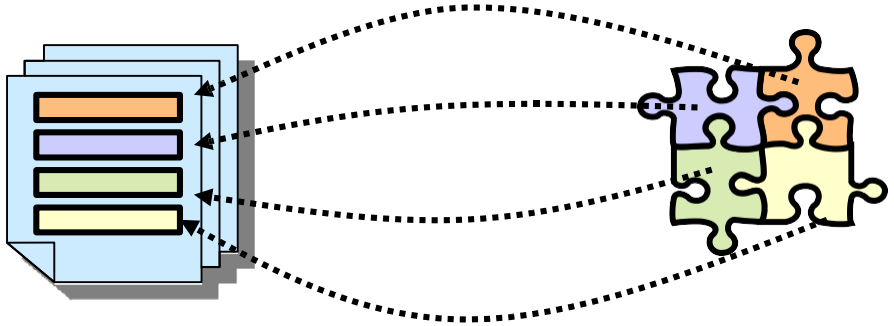
Modelos y Diagramas

- Analizar y Diseñar conlleva modelar, es decir, NO estamos escribiendo código … pero debe existir alguna conexión entre los modelos y el código ¿no?
- Un modelo captura una vista de un sistema del mundo real. Es una abstracción de dicho sistema, considerando un cierto propósito. Así, el modelo describe completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo, y a un apropiado nivel de detalle
- Diagrama: una representación gráfica de una colección de elementos de modelado, a menudo dibujada como un grafo con vértices conectados por arcos
- Un modelo se representa a través de 1 o más diagramas

Modelos y Diagramas

- Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que permitan expresar el producto desde cada una de las perspectivas de interés

- El código fuente del sistema es el modelo más detallado del sistema (y además es ejecutable!!). Sin embargo, se requieren otros modelos ...



- Cada modelo es completo desde su punto de vista del sistema, sin embargo, existen relaciones de trazabilidad entre los diferentes modelos

¿Por qué modelar el Software?

- **Modelo:** Representación del software => abstracción

- **El modelado facilita:**
  - Comunicación de ideas
  - Evaluar alternativas
  - Aproximación gradual al producto
  - “Visualizar” el producto

- **¿Cuánto y cómo modelar?**

  Depende de la envergadura y/o complejidad del producto y debe además estar acorde con la explotación que se haga de los modelos

Grado de modelado

Según envergadura/complejidad del producto

Construcción de una casa

para una mascota

Puede hacerlo una sola persona
Requiere:
- Modelado mínimo
- Proceso simple
- Herramientas simples

Grado de modelado:

Según envergadura/complejidad del producto

Construcción de

una casa familiar

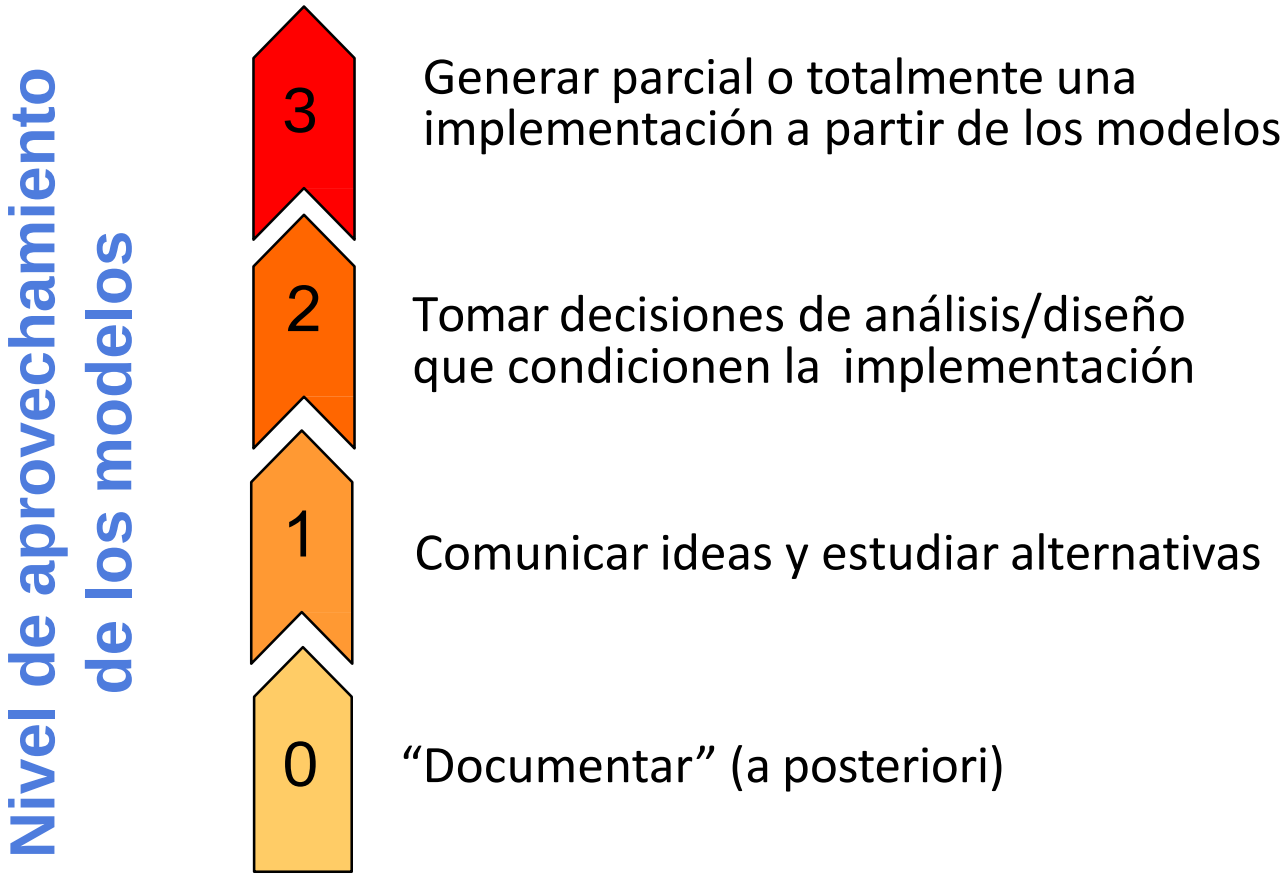
- Construida eficientemente y en un tiempo razonable por un equipo
- Requiere:
  - Modelado
  - Proceso bien definido
  - Herramientas más sofisticadas

Grado de modelado

Según envergadura/complejidad del producto

Sin comentarios

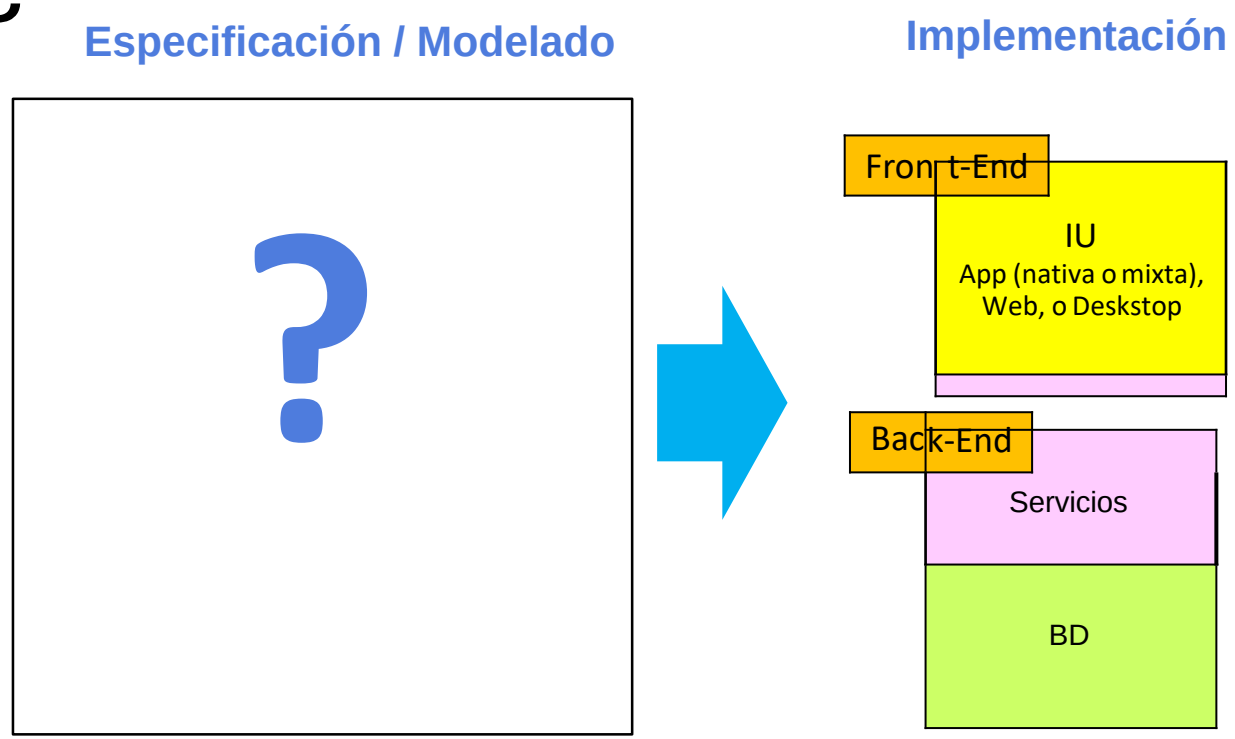
Grado de modelado: Según su explotación



¿Qué es Análisis y Diseño?

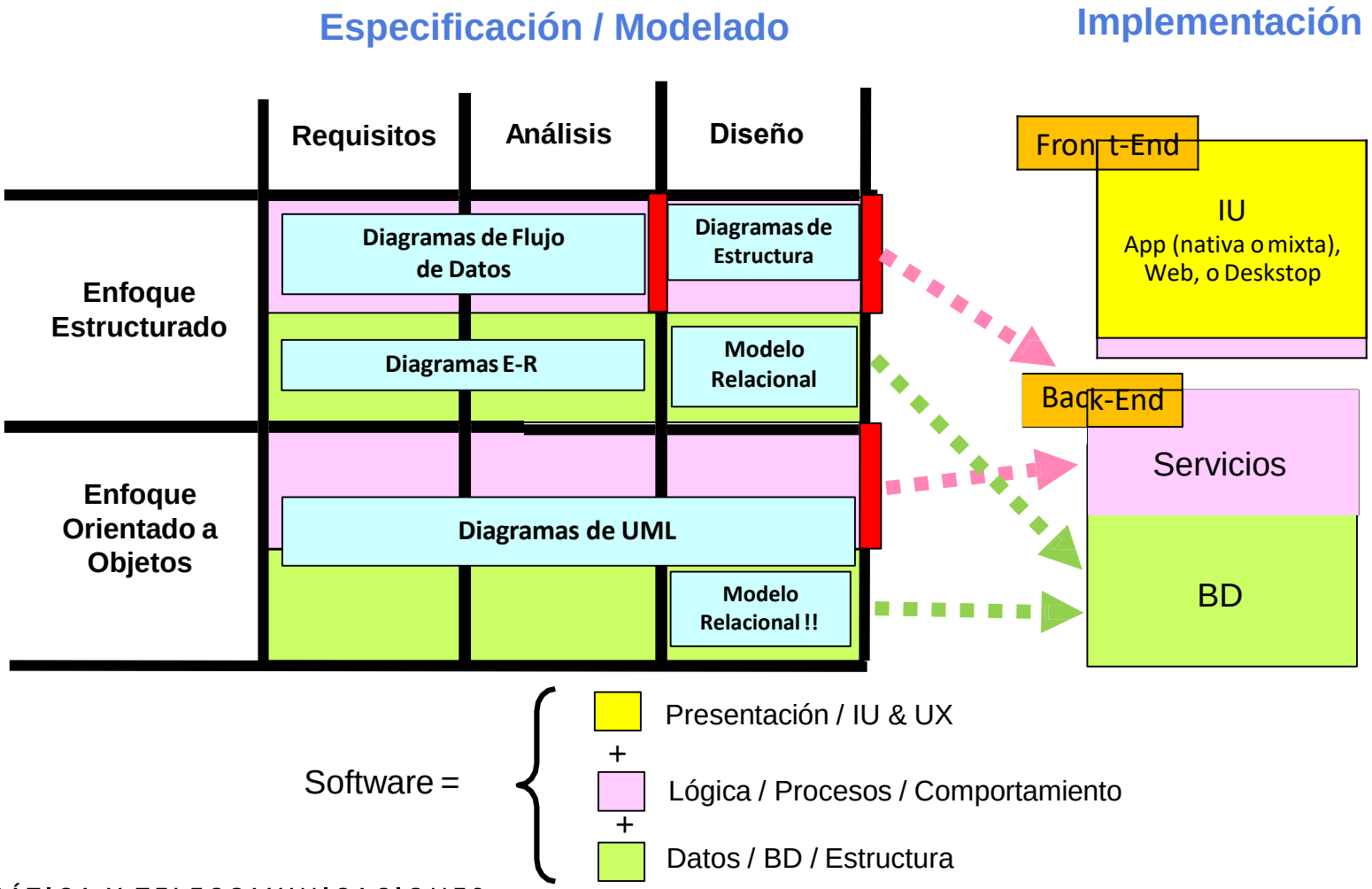
- "Una especificación de análisis es independiente de la plataforma de implementación"
- Otras frases usuales: "Análisis es establecer el qué, mientras que diseño es establecer el cómo"
- El análisis "clásico" actualmente se divide en Requisitos y Análisis.
- En un enfoque OO normalmente se encadenan Análisis y Diseño sin enfatizar sus diferencias
- MDA (Model-Driven Architecture) establece CIM (Computer Independent Model), PIM (Platform Independent Model) y PSM (Platform Specific Model)

Enfoques para especificación/modelado de software



Software =
- Presentación / IU & UX
- +
- Lógica / Procesos / Comportamiento
- +
- Datos / BD / Estructura

Enfoques para especificación/modelado de software



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar el modelado de software?

DuocUC®

02

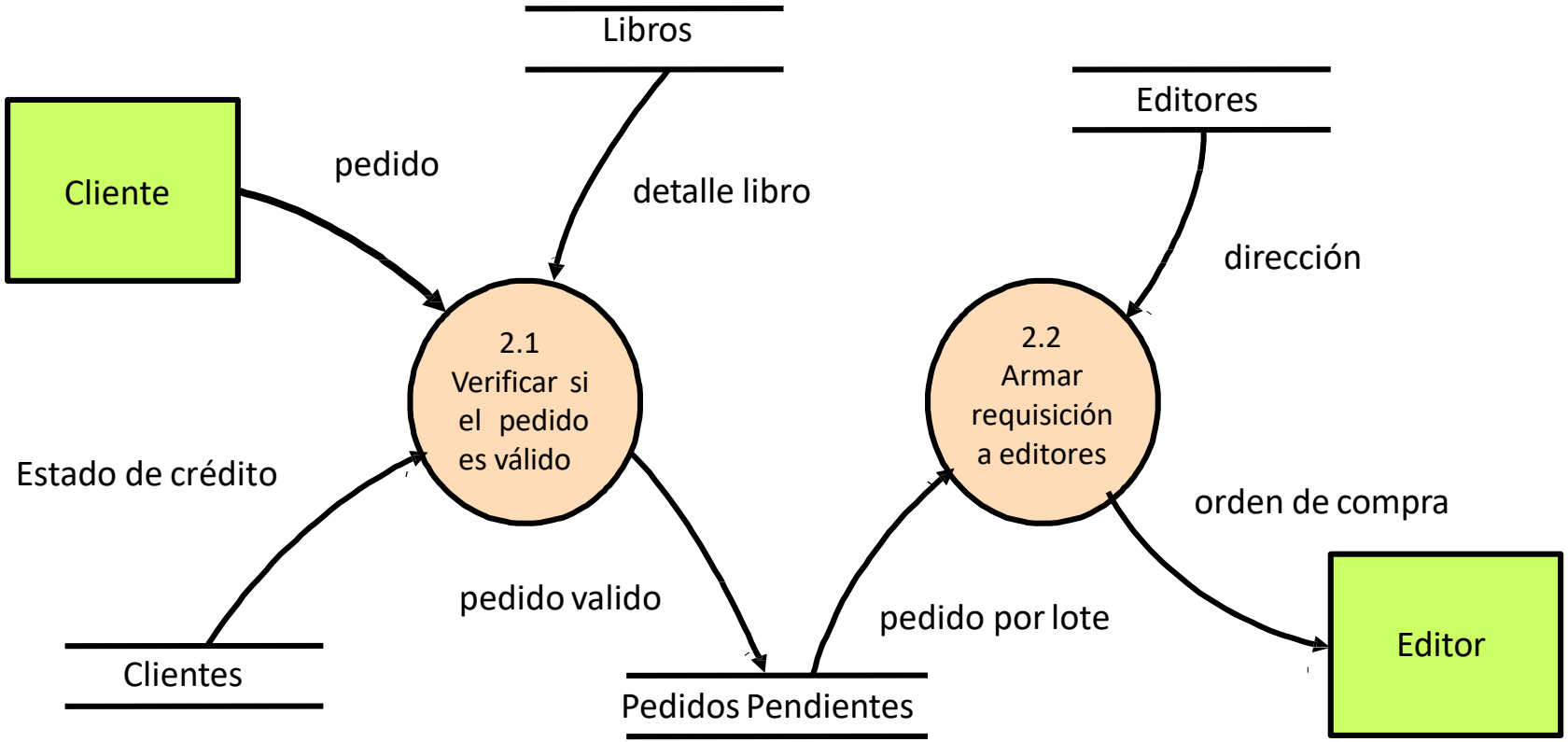
Enfoque Estructurado

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

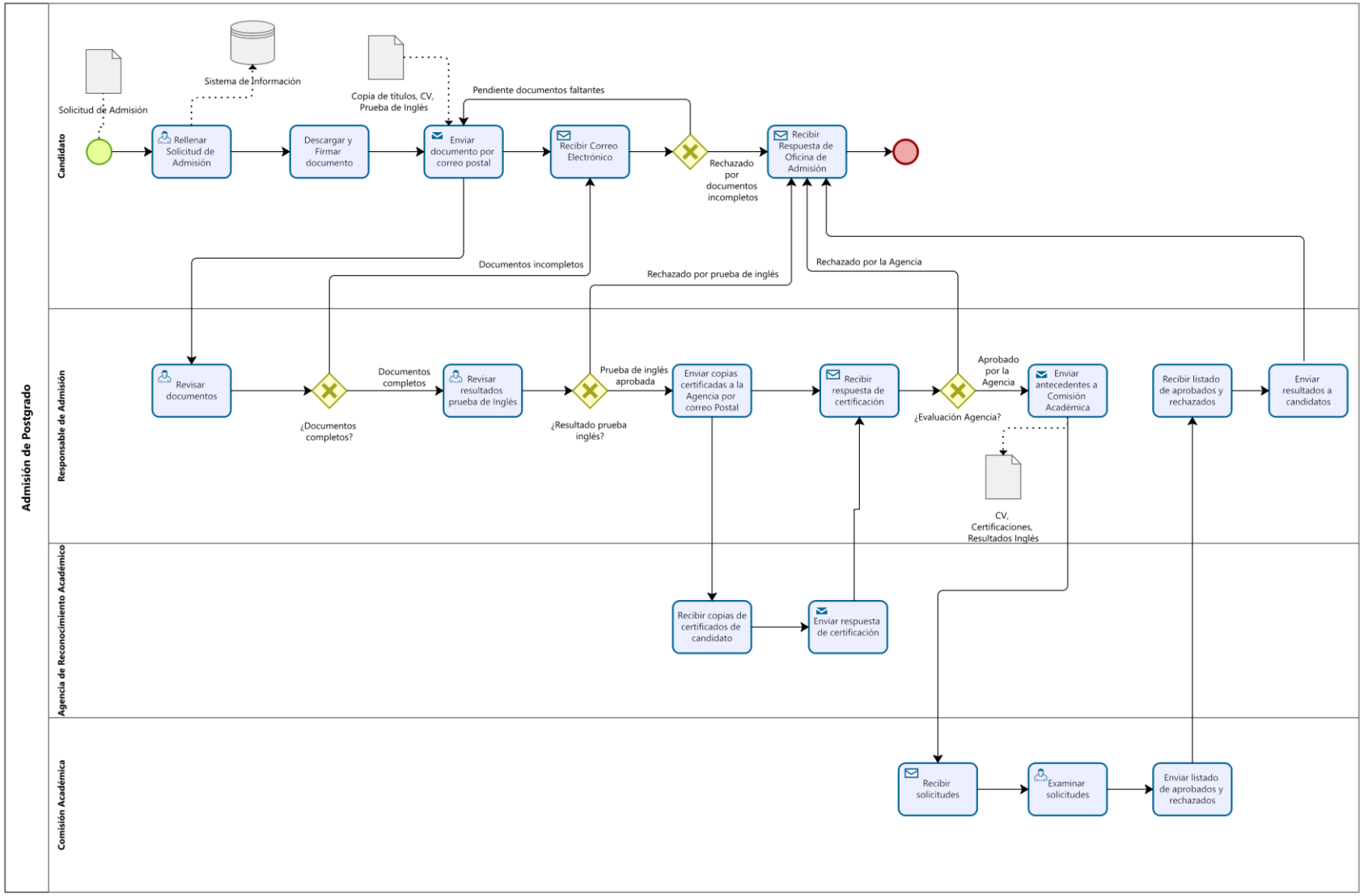
Modelado de Procesos

DuocUC®

Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

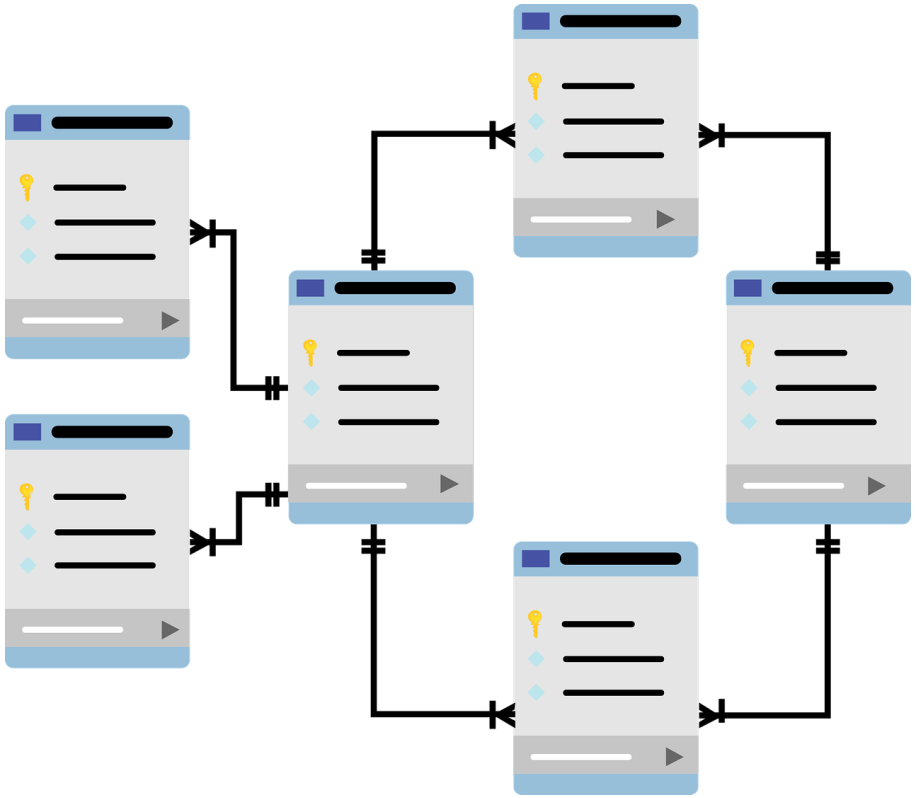


Procesos BPMN



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelado de Datos



DuocUC®

Diagramas Entidad-Relación – Ejemplo 1

SERVICIO DE CONSULTORÍA
MANWARING
950 MAIN
EASTON, PA 11111

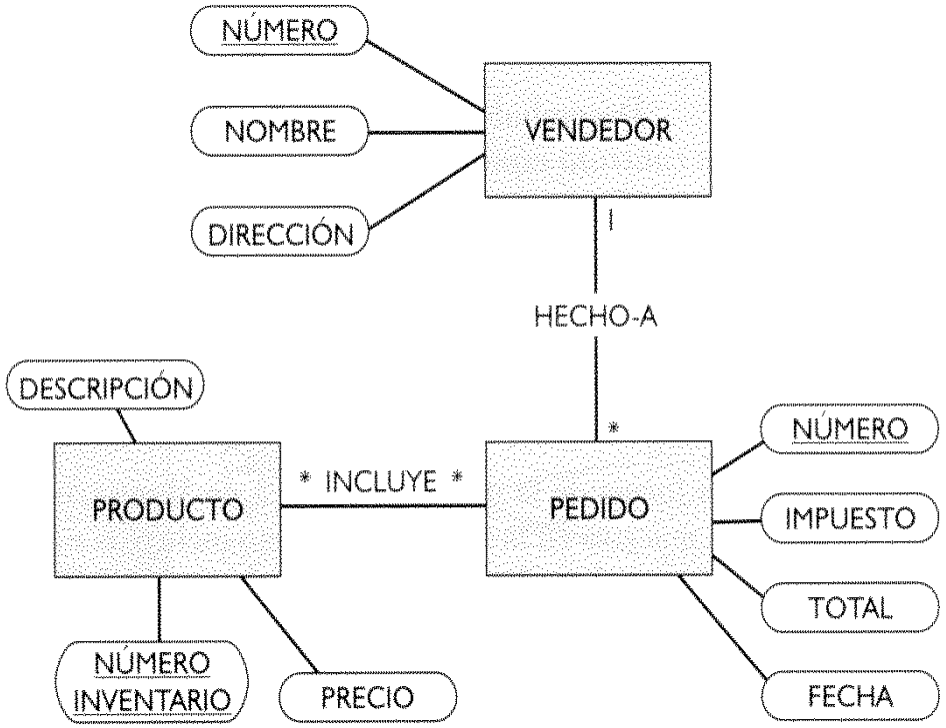
ORDEN DE COMPRA

Fecha	Número de orden	Número de vendedor
19/3	384	23

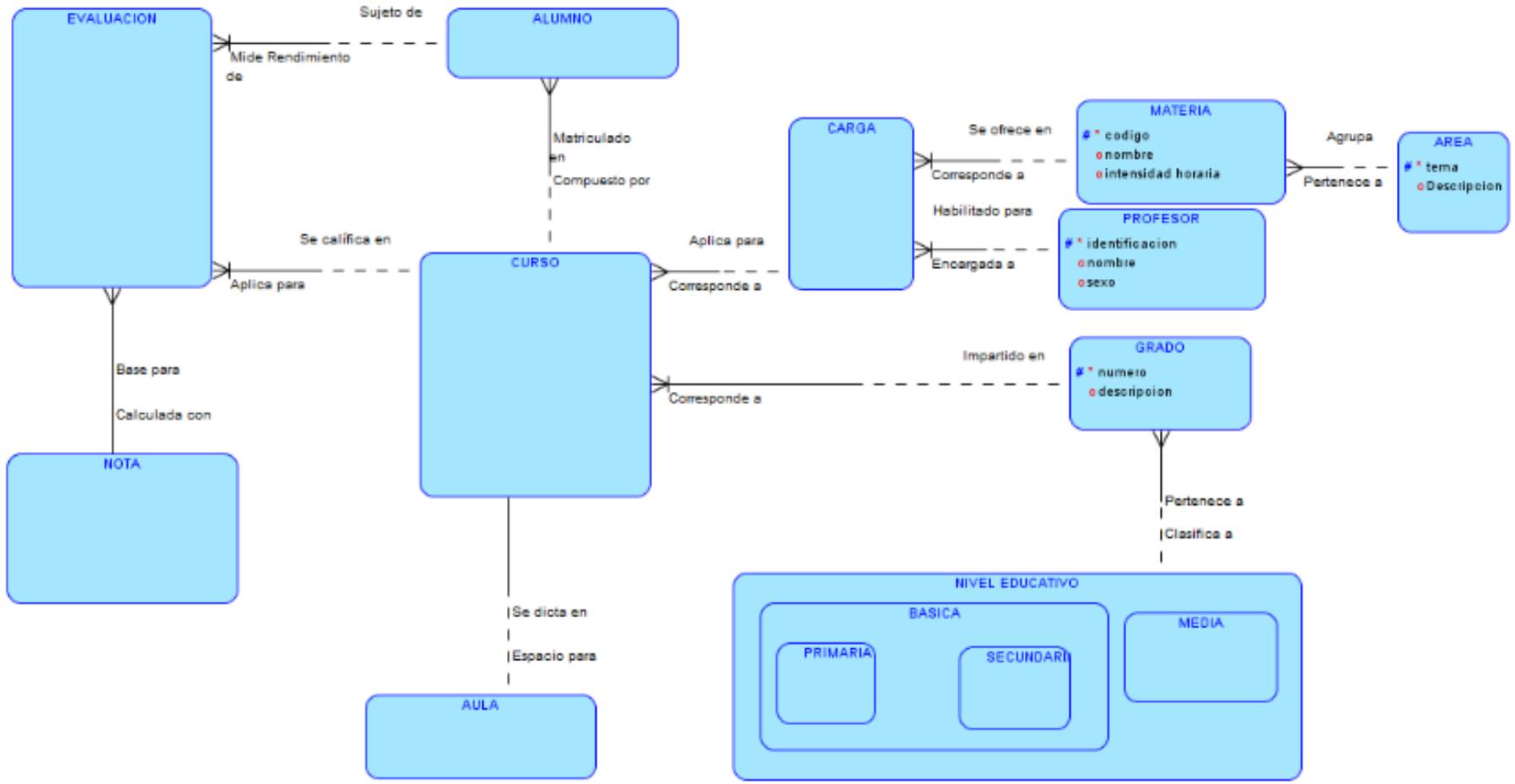
#Inventario	Descripción del producto	Precio
3821	Caja de lápices #2	4,00
4919	Caja de blocs de papel	8,90
	Impuesto	0,77
	Total	13,67

Vendedor:

Oficina Consolidada de Suministros
414 S. Choctaw Drive
Flagship, PA 12345



Diagramas Entidad-Relación – Ejemplo 2



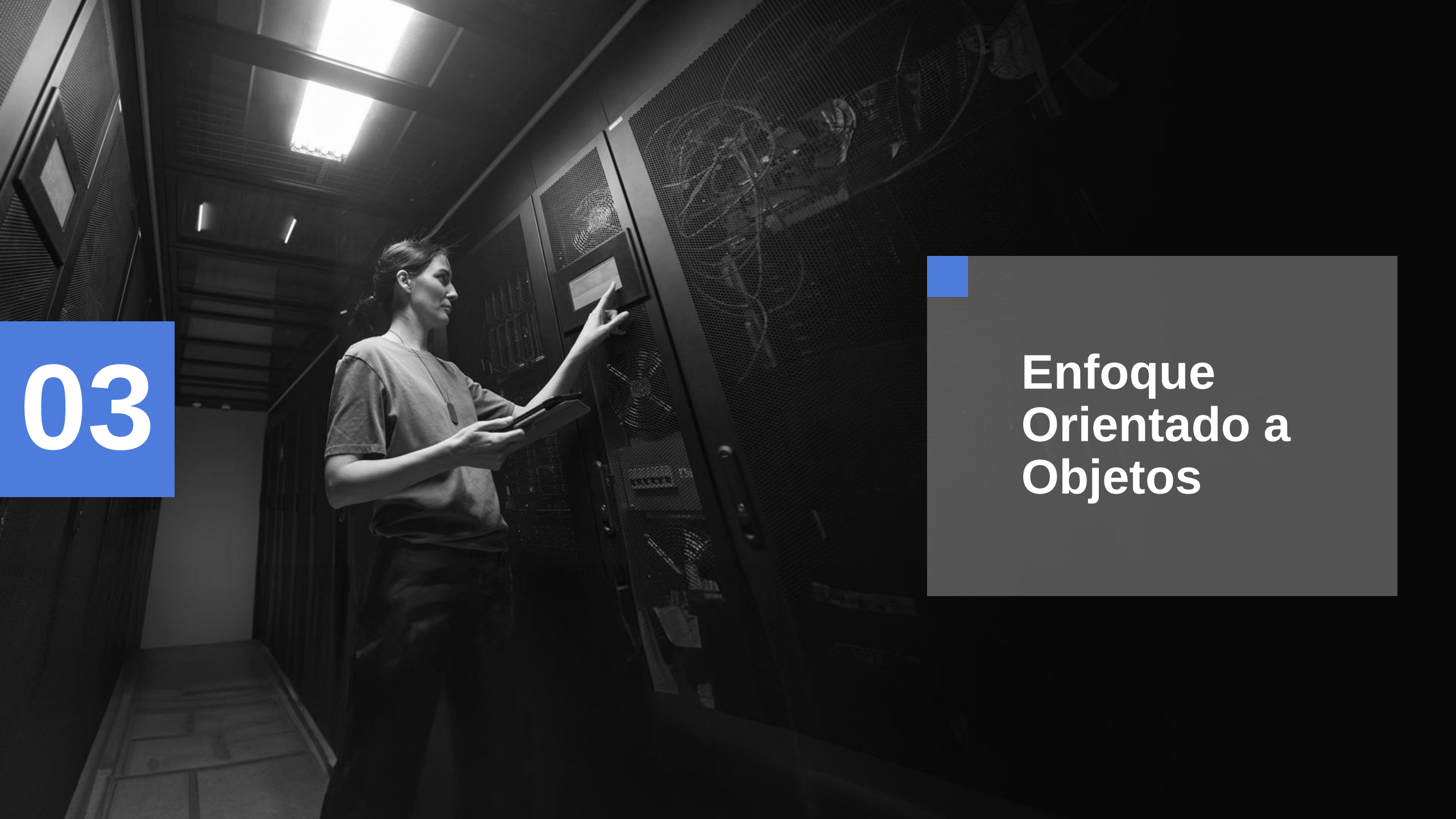
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre los modelos estructurados?

DuocUC®

Micro Break



03

Enfoque Orientado a Objetos

Ventajas del Enfoque Orientado a Objetos

- Proximidad de los conceptos de modelado respecto de las entidades del mundo real
  - Mejora captura y validación de requisitos
  - Acerca el “espacio del problema” y el “espacio de la solución”

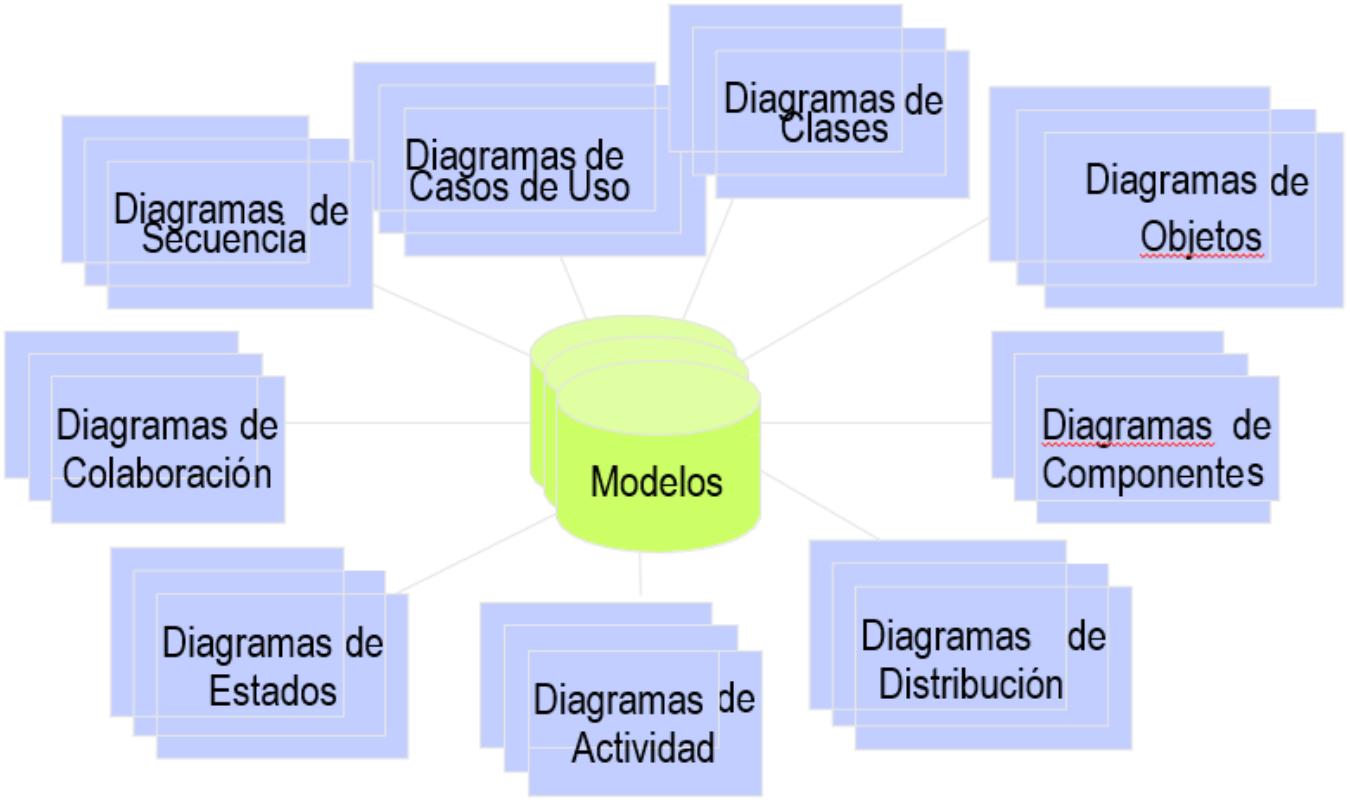
- Modelado integrado de propiedades estáticas y dinámicas del ámbito del problema
  - Facilita construcción, mantenimiento y reutilización

- Conceptos comunes de modelado durante el análisis, diseño e implementación
  - Facilita la transición entre distintas fases
  - Favorece el desarrollo iterativo del sistema
  - Disipa la barrera entre el “qué” y el “cómo”

Modelado usando UML

Los diagramas expresan gráficamente partes de un modelo

- UML es la notación más amplia/exhaustiva/extensa para modelado de software existente en la actualidad
- "El 80% de la mayoría de los problemas pueden modelarse usando alrededor del 20% de UML" (Grady Booch)
- UML combina notaciones provenientes desde:
  - Modelado Orientado a Objetos
  - Modelado de Datos
  - Modelado de Componentes
  - Modelado de Flujos de Trabajo (Workflows)



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelo de Requisitos

DuocUC®

¿Cómo modelar requisitos?

- Un modelo de requisitos expresa el producto desde la perspectiva del usuario (visión externa, caja negra)

- En el enfoque OO usando UML, claramente el Diagrama de Casos de Uso complementado con otros diagramas (p.e. Diagrama de Clases, Diagrama de Estado, de Diagrama de Actividad) permite modelar requisitos

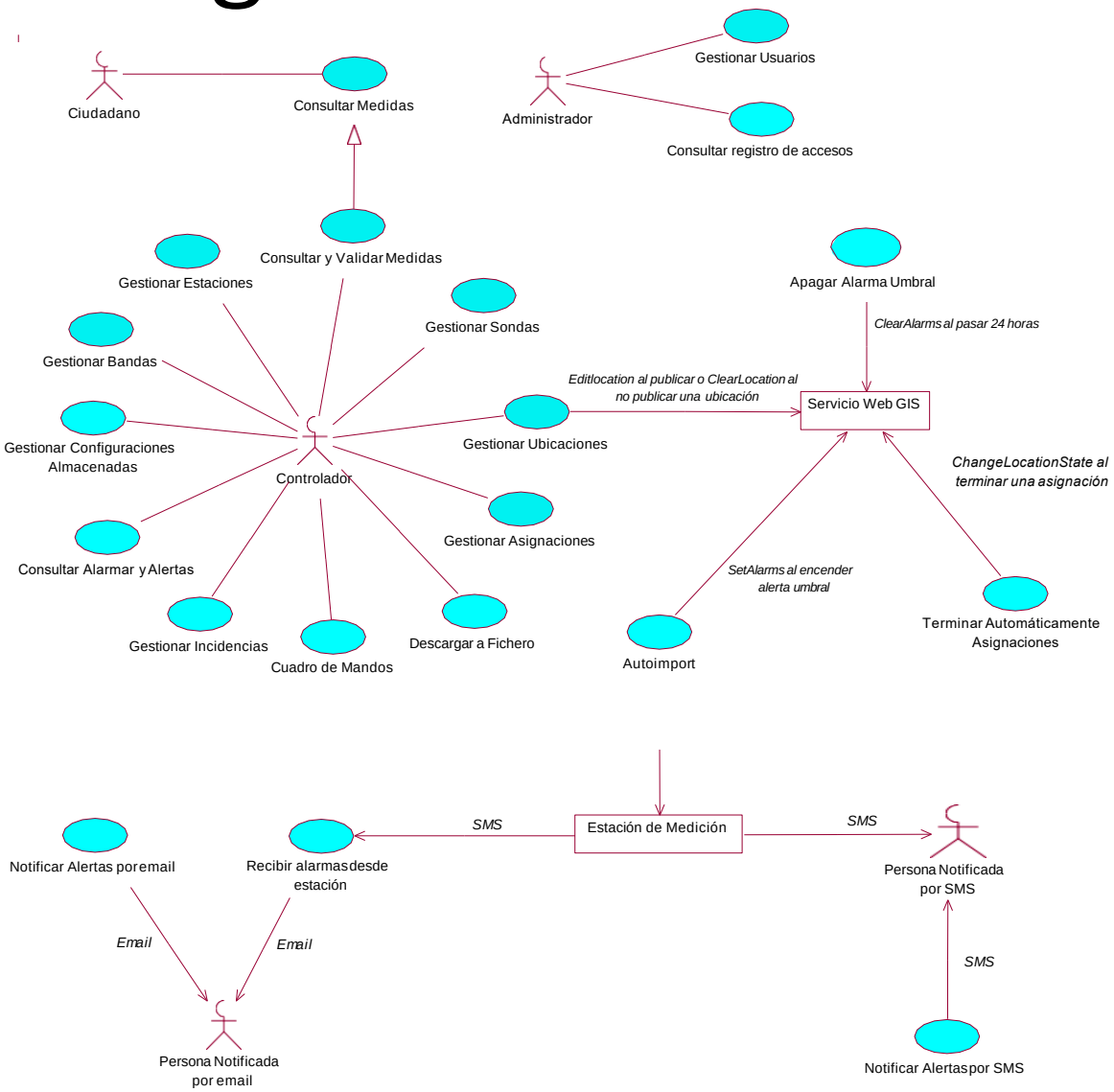
- En el enfoque estructurado la parte alta de la jerarquía de DFDs (p.e. DFD 0) podrían ser procesos que correspondan a servicios del sistema (no a una descomposición funcional interna de ellos). Un Diagrama E-R muy general puede complementar dicho DFD en cuanto a datos.

Definir Requerimientos

- Listar requerimientos funcionales, lo que el sistema mínimo debe cumplir
- Observar los alcances para los atributos del sistema: Requerimientos No Funcionales
- Comenzar a definir el sistema que soluciona el problema

REQUISITOS FUNCIONALES	REQUISITOS NO FUNCIONALES
El software debe buscar las habitaciones disponibles y mostrarlas en pantalla.	Los datos de la aplicación solo podrán ser modificados por aquellas personas autorizadas para ello (Administrador, Recepcionista)
El software debe almacenar los datos básicos del cliente (nombre, teléfono, cedula, dirección)	La licencia de uso de software donde se aloje y con el que se realice la aplicación debe ser lo menos restrictiva posible, preferentemente software de código abierto.
El software debe almacenar los diferentes consumos hechos por el usuario durante su estadía en el hotel dentro de una factura para ser impresa.	La base de datos deberá disponer de un pool de conexiones configurables en número para que la aplicación sea escalable de función de los recursos hardware y software disponibles.
El software debe almacenar que habitaciones están fuera de servicio, cuales están sucias y cuales están limpias.	El sitio web deberá tener una estructura clara, ordenando el contenido y las funciones de la aplicación en pestañas o apartados que abarquen todas las funcionalidades disponibles, según el perfil de seguridad del usuario conectado.
El software debe almacenar los datos de los usuarios que han solicitado reservas telefónicas o personalmente.	Los datos de la aplicación deberán estar almacenados en un sistema gestor de base de datos, sobre el cual puedan realizarse futuras consultas no previas en la actualidad
El software debe tomar pedidos y servicios a la habitación	La información de los pedidos y servicios se almacena directamente a otro servidor según la necesidad
El software debe poder mostrar un recorrido virtual de las habitaciones e instalaciones del hotel	Los colores de la aplicación van acorde con las fachadas de cada hotel
El software mostrara ubicación satelital del hotel y de los lugares cercanos ya, sea restaura, súper mercados, bares etc.	El software funcionara off line para visualizar servicios de los hoteles y precios.

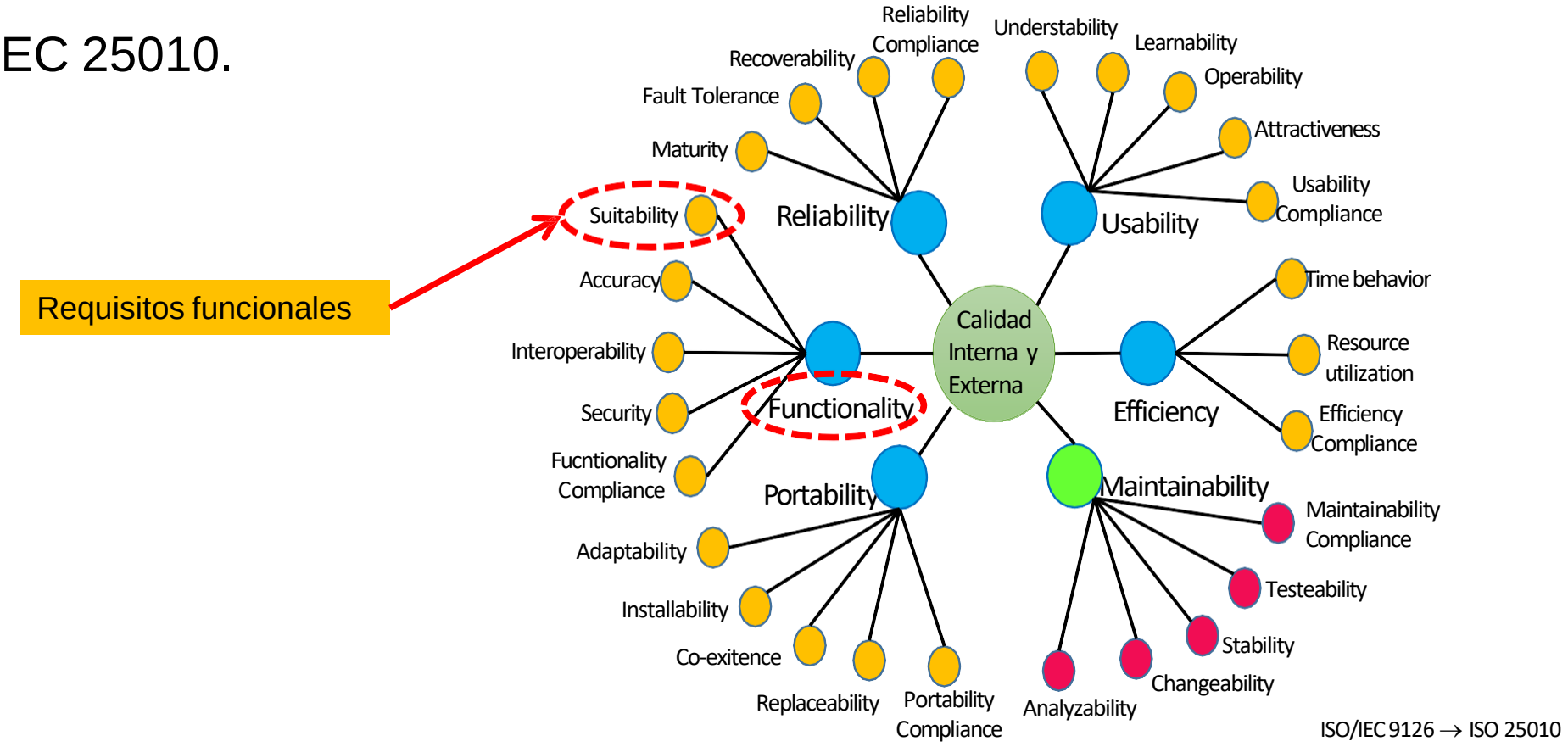
Diagrama de Casos de Uso



Identificador	CU-<**id-requisito**>	
Nombre	<**nombre del requisito funcional**>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso{ concreto cuando <evento de activación> , abstracto durante la realización de los casos de uso <lista de casos de uso>}	
Precondición	<precondición del caso de uso>	
Secuencia	**Paso**	**Acción**
Normal	1	{El <actor> , El sistema} <acción realizada por el actor o sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso CU-x>
	2	Si <condición>, {el <actor> , el sistema} <acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso CU-x>
	…	…
Postcondición	<postcondición del caso de uso>	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso CU-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}
	…	…
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	1	n segundos
	…	…
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

¿Cómo modelar requisitos NO funcionales?

- Ni las notaciones del enfoque estructurado ni UML abordan la especificación de requisitos no funcionales.
- ISO/IEC 25010.



Requisitos No Funcionales

Principalmente Importante para:			
Usuarios		Desarrolladores	
Availability	Disponibilidad	Maintainability	Mantenibilidad
Efficiency	Eficiencia	Portability	Portabilidad
Flexibility	Flexibilidad	Reusability	Reusabilidad
Integrity	Integridad	Testability	Testeabilidad
Interoperability	Interoperabilidad		
Reliability	Confiabilidad		
Robustness	Robustez		
Usability	Usabilidad		

RNF - Usuarios

Disponibilidad (Availability)	El sistema deberá estar 99.5% disponible en los días de la semana entre las 6:00hrs y las 24:00hrs y al menos 99.95% disponible entre lasa 16:00hrs y 18:00hrs.
Eficiencia (Efficiency)	Al menos 25% de la capacidad del procesador y de la memoria RAM del computador deberá estar libre en las horas de mayor cargar de trabajo (16:00hrs a 18:00hrs).
Flexibilidad (Flexibility)	Un programador que tenga al menos seis meses de experiencia dando soporte a este producto deberá ser capaz de lograr que el producto pueda imprimir en un nuevo dispositivo de impresión en menos de una hora de trabajo.
Integridad (Integrity)	Únicamente los usuarios que tengan privilegios de acceso como auditores podrán ver los históricos de transacciones de los clientes.

RNF - Usuarios

Interoperabilidad (Interoperability)	El sistema deberá poder importar los datos de reservas del hotel desde los archivos DBF de la aplicación que actualmente es usada en recepción.
Confiabilidad (Reliability)	No más de 3 transacciones de ventas mayores a $500.000 pesos pueden perderse por fallas del software.
Robustez (Robustness)	Si el editor de textos deja de responder antes de que el usuario grabe el archivo, el editor deberá poder recuperar todos los cambios hechos hasta 1 minuto antes de que el editor dejo de funcionar.
Usabilidad (Usability)	Un usuario entrenado debe ser capaz de registrar una reserva de habitación en un máximo de 4 minutos.

RNF - Desarrolladores

Mantenibilidad (Maintainability)	Si la empresa decide cambiar de BD, un programador deberá poder modificar las rutinas de conexión hacia la nueva BD en no mas de 20HH.
Portabilidad (Portability)	El módulo de impresión remota del sistema deberá poder funcionar en versiones de Windows 7, Windows 10, Mac OSx 10.13.6 y Ubuntu (versiones 16.04 en adelante).
Reusabilidad (Reusability)	El modulo de exportación de reportes en formato XML deberá poder ser reusado en todas las aplicaciones para retail.
Testeabilidad (Testability)	La complejidad ciclomática de un modulo no deberá exceder de 20.

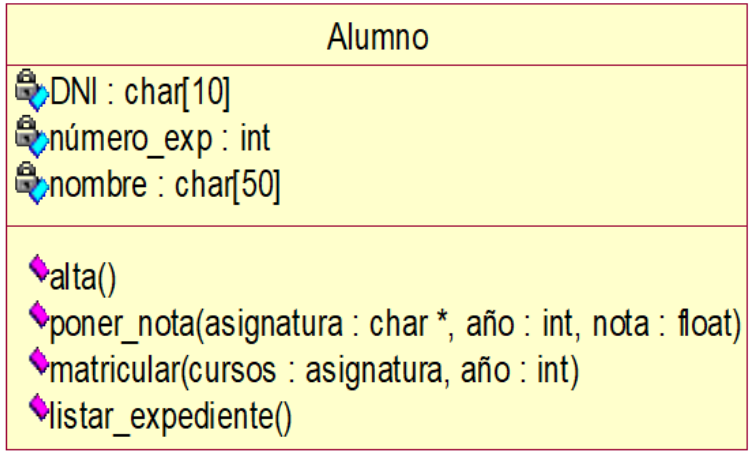
ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelo de Análisis y Diseño

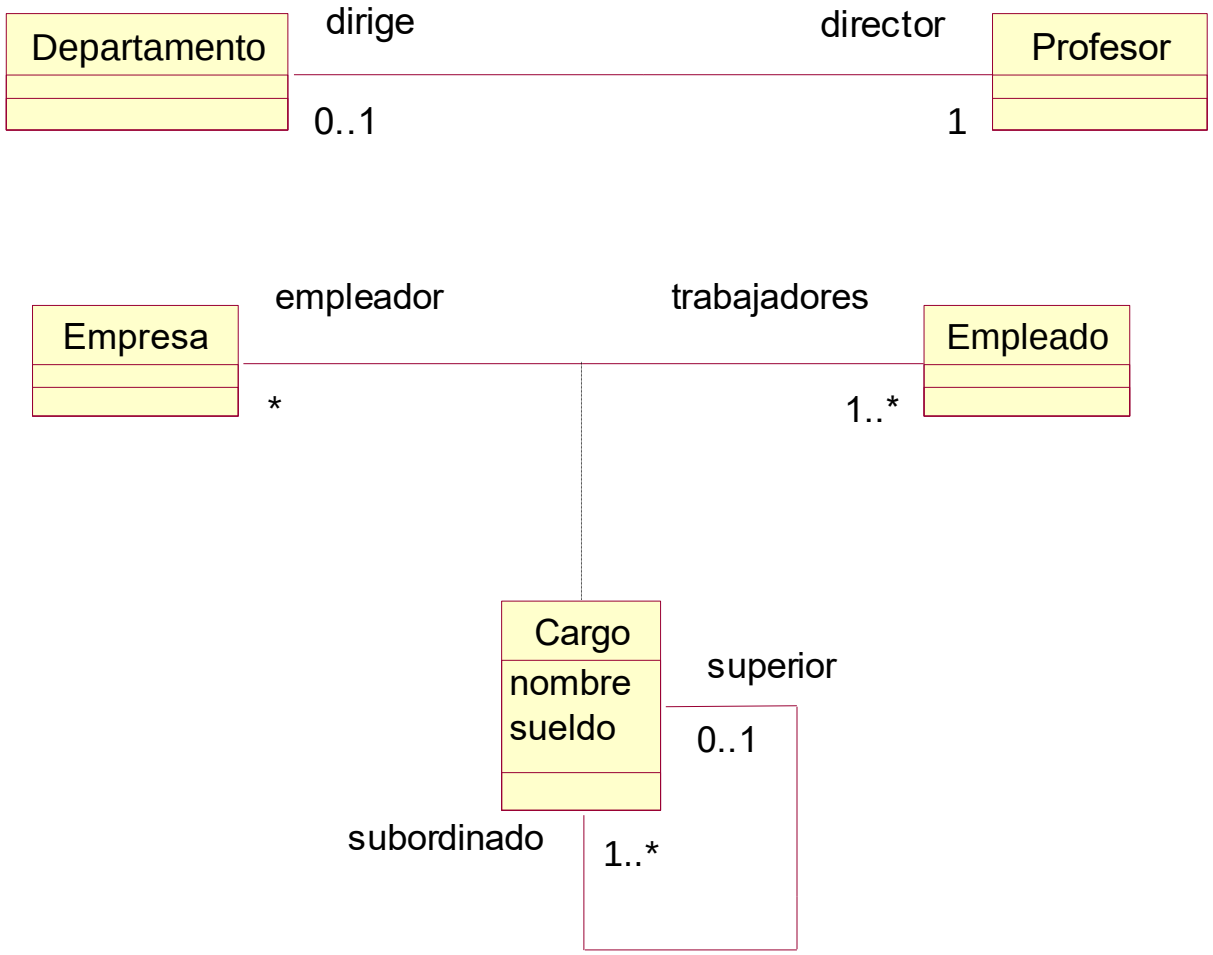
DuocUC®

Diagrama de Clases

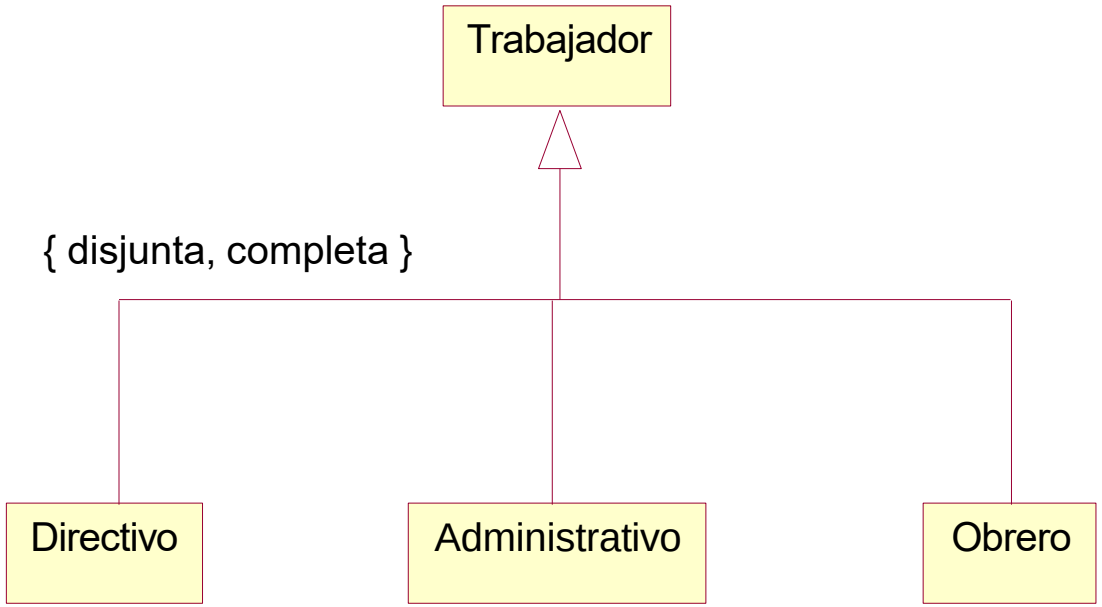
- El Diagrama de Clases es el diagrama principal para el análisis y diseño del sistema
- Un diagrama de clases presenta las clases del sistema con sus relaciones estructurales y de herencia
- La definición de clase incluye definiciones para atributos y operaciones
- El modelo de casos de uso debería aportar información para establecer las clases, objetos, atributos y operaciones



Ejemplos - Asociación



Ejemplos - Generalización



Ejemplos – Mezcla de abstracciones

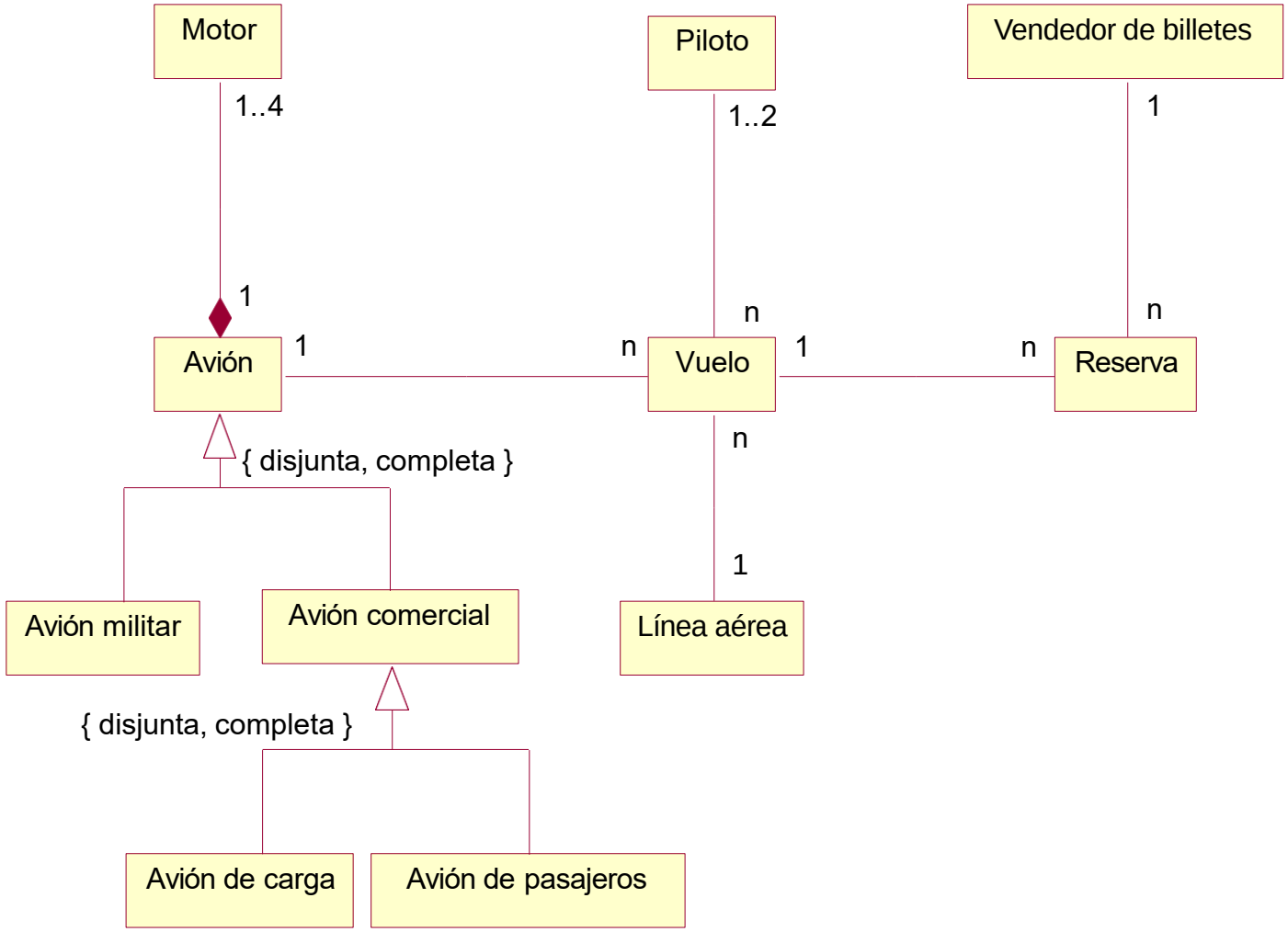


Diagrama de Clases como Modelo de Análisis

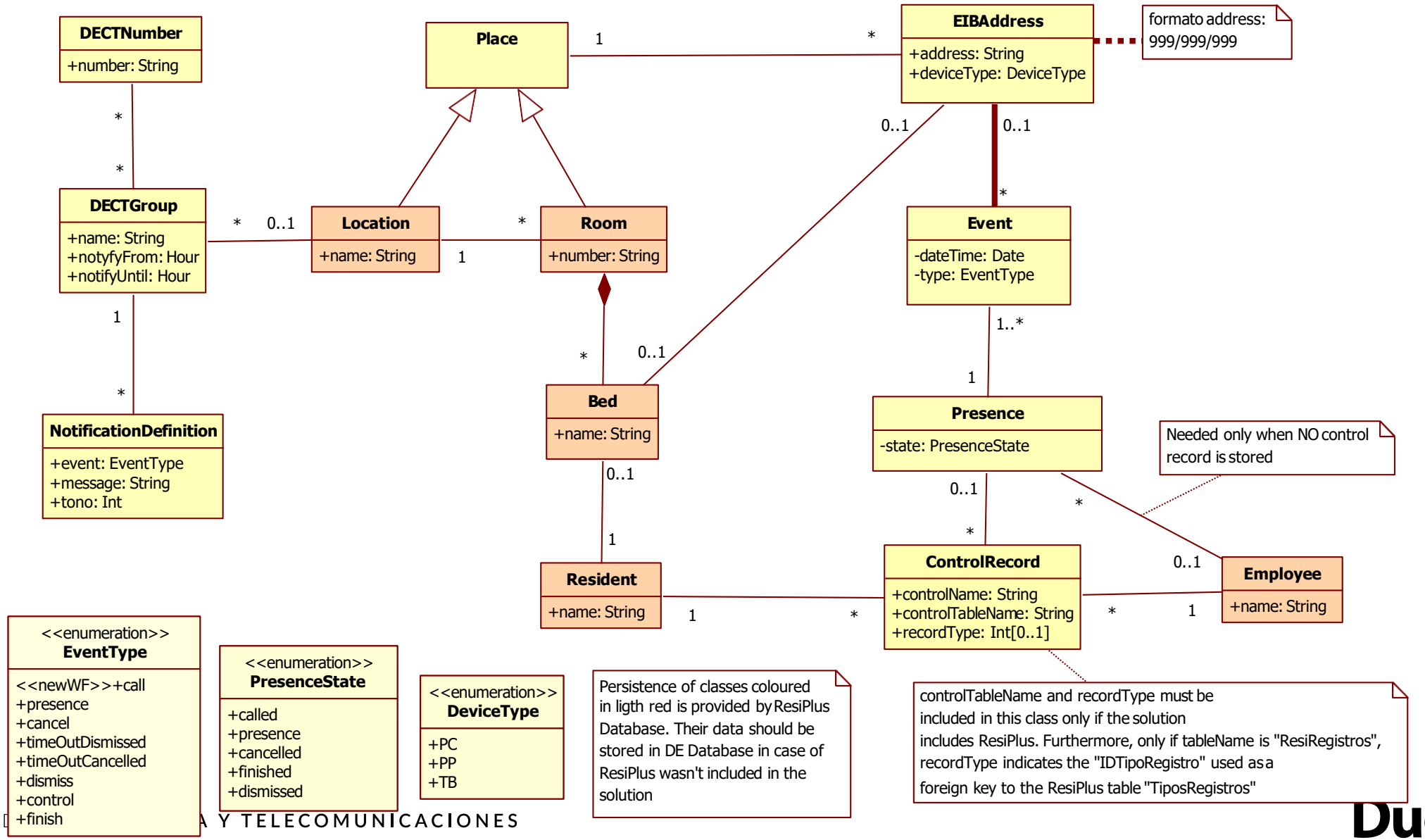
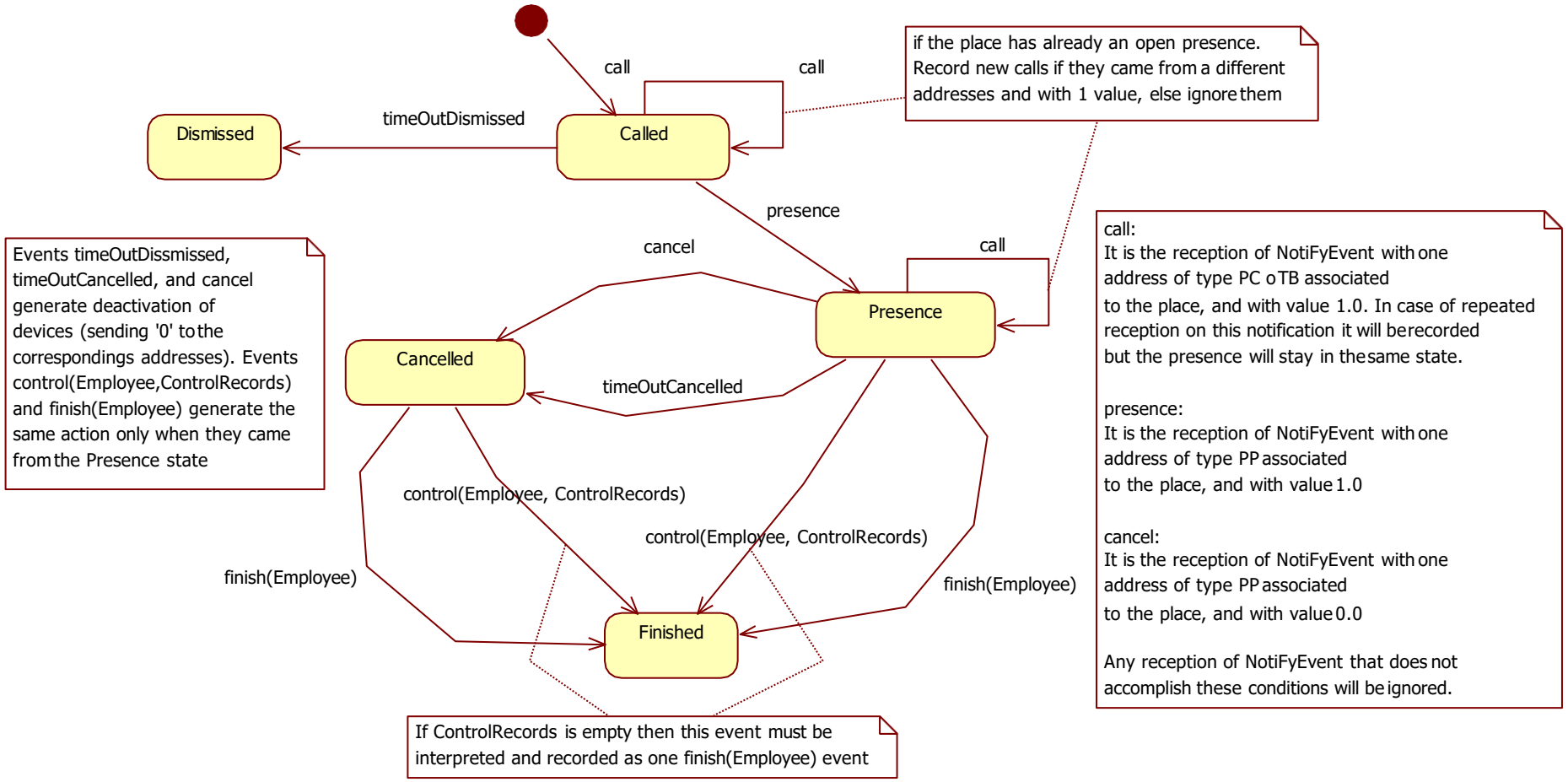
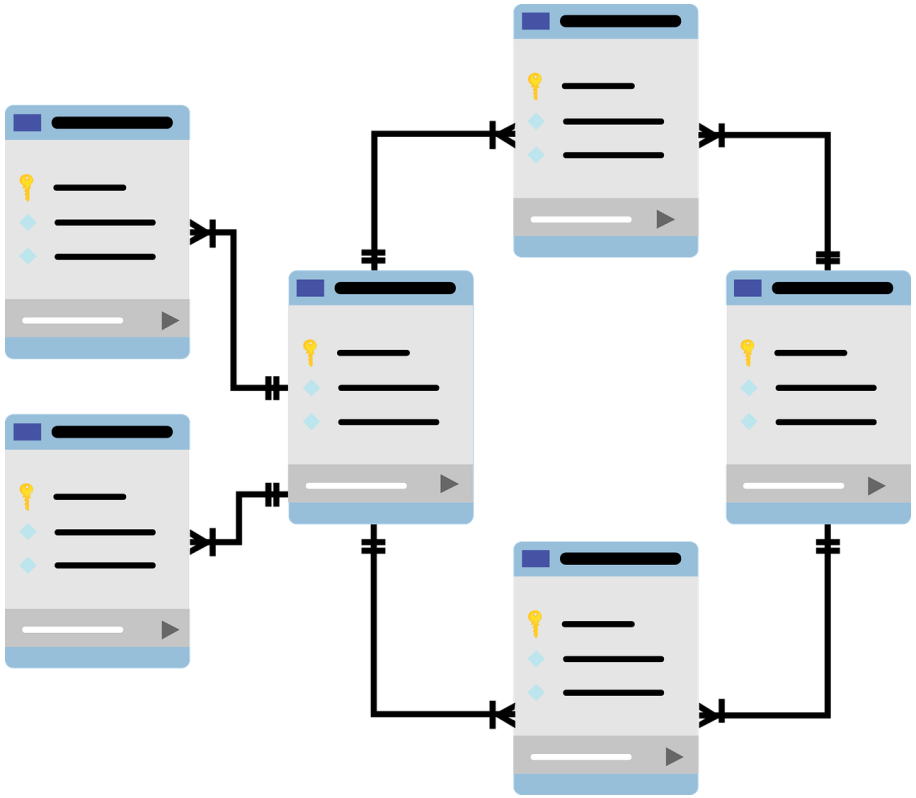


Diagrama de Clases como Modelo de Análisis



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelo de Datos



DuocUC®

Modelado de Datos en el Enfoque OO

- En un “mundo OO ideal” no sería necesario el modelado de datos!!
  - Los objetos se crearían y existirían mientras no se destruyan.
  - La persistencia de un objeto sería transparente para el programador.
  - El lenguaje de programación o el OODBMS se encargaría de persistir los objetos.

- En el “mundo OO actual” el uso de BD relacionales conlleva sacrificios/incongruencias en la implementación.
  - El programador escribe sentencias SQL en los métodos y explícitamente materializa o desmaterializa objetos.
  - De momento los frameworks de persistencia (p.e. Hibernate, ADO .NET Entity Framework) constituyen una mejora.

Modelado de Datos en el Enfoque OO

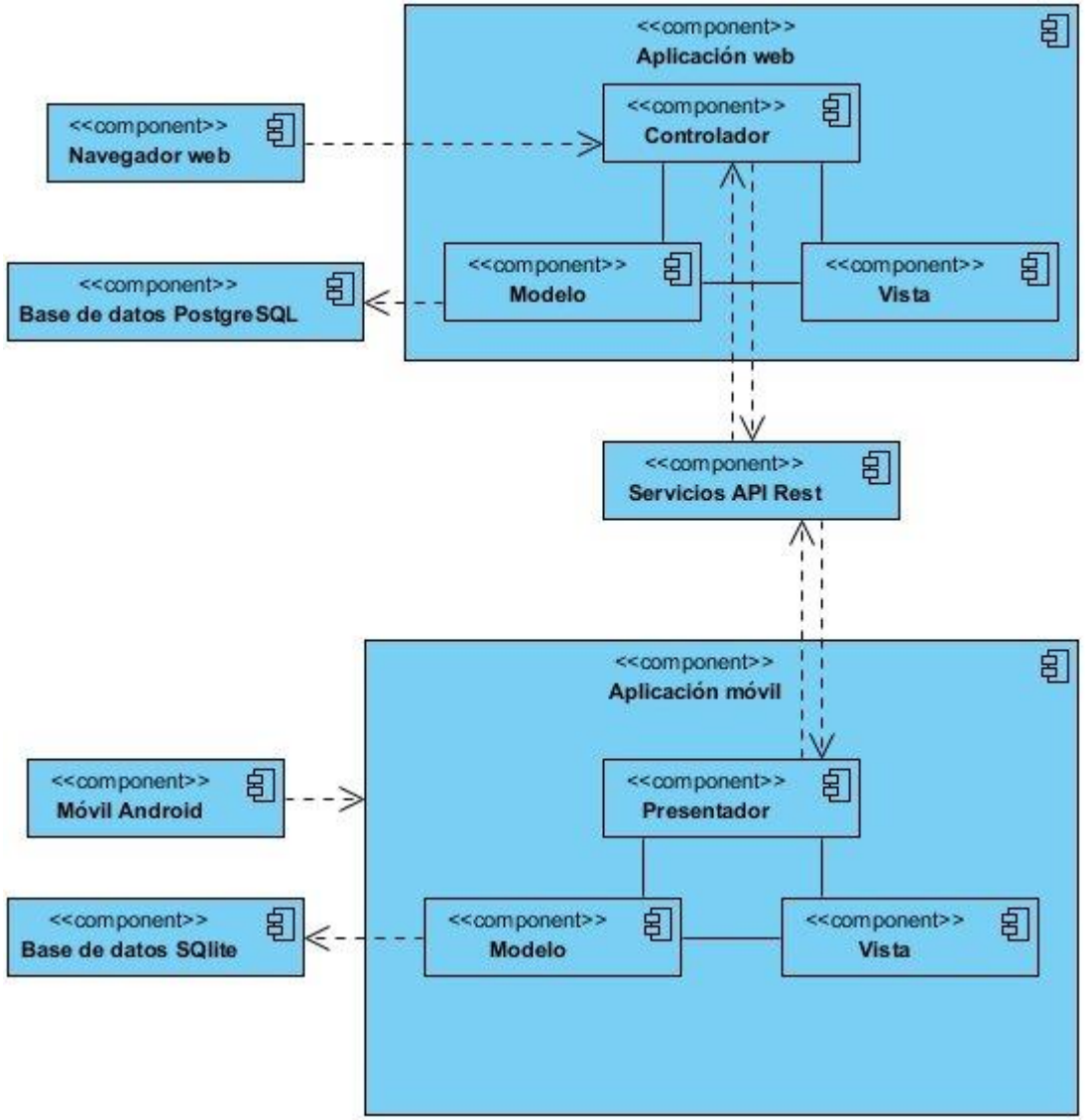
- Si usamos una BD Relacional debemos obtener un Modelo Lógico Relacional (MLR) tal como se hace en el enfoque estructurado

- ¿Cómo derivar un MLR a partir del Modelo de Análisis/Diseño expresado en Diagramas de Clases?
  - Transformar Diagramas de Clases en Diagramas E-R y posteriormente derivar el MLR.
  - "Ver" los Diagramas de Clases como Diagramas E-R, considerando sólo las clases persistentes y sus atributos persistentes. Derivar el MLR a partir de esta "visualización". Las pautas de derivación son similares a las usadas a partir de un Diagrama E-R

- ¿Qué notación y herramienta utilizar?
  - Profile UML para modelado de datos junto a herramienta CASE
  - Directamente modelar/implementar la BD a través de un editor de diagramas de tablas provisto por el gestor de BD ✓

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Modelo de Componentes y Despliegue



DuocUC®

Diagrama Componentes

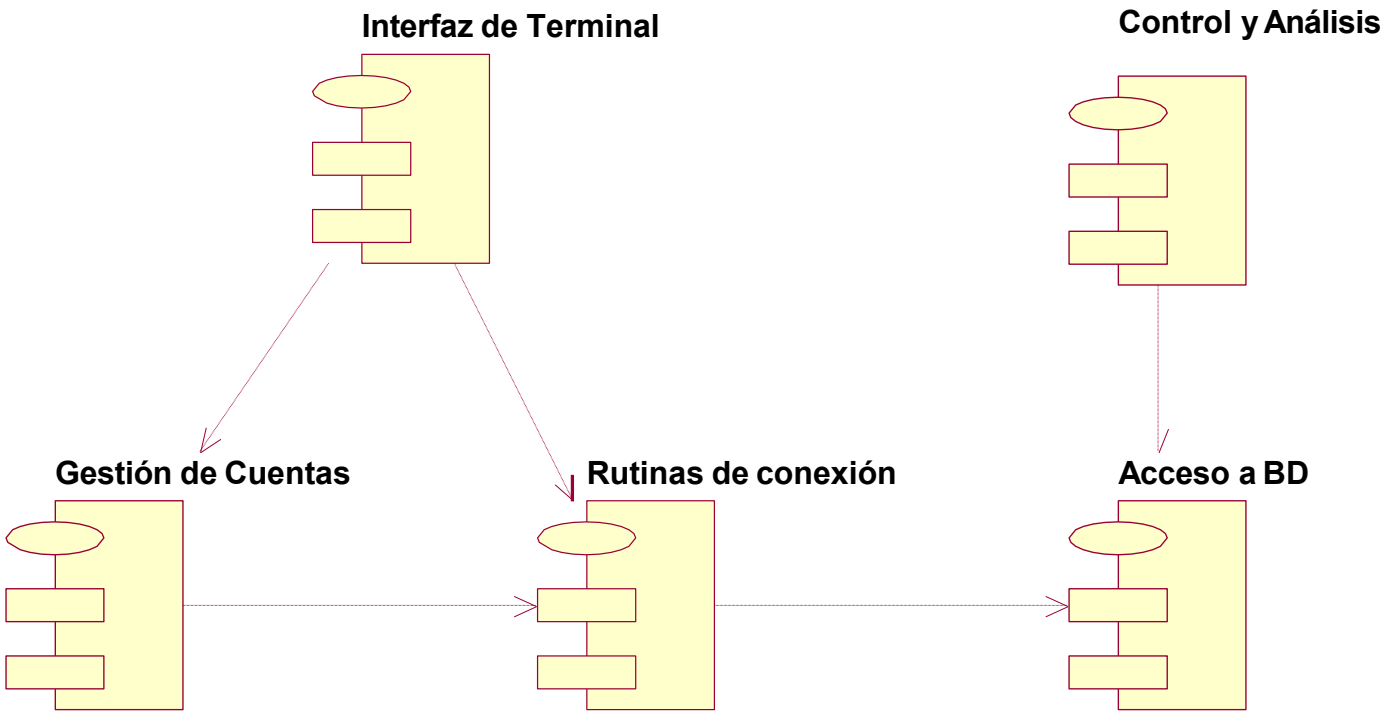


Diagrama de Despliegue

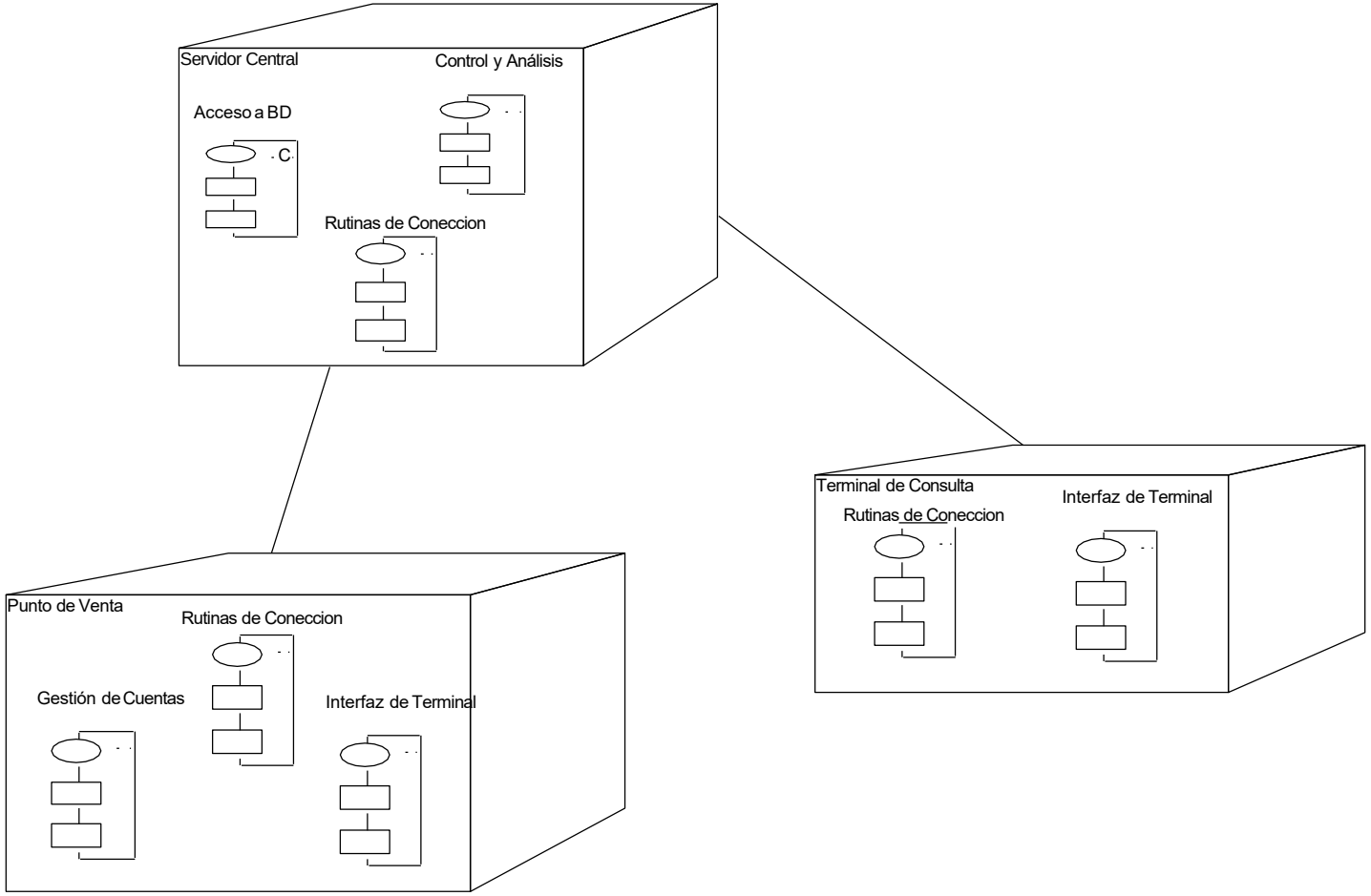
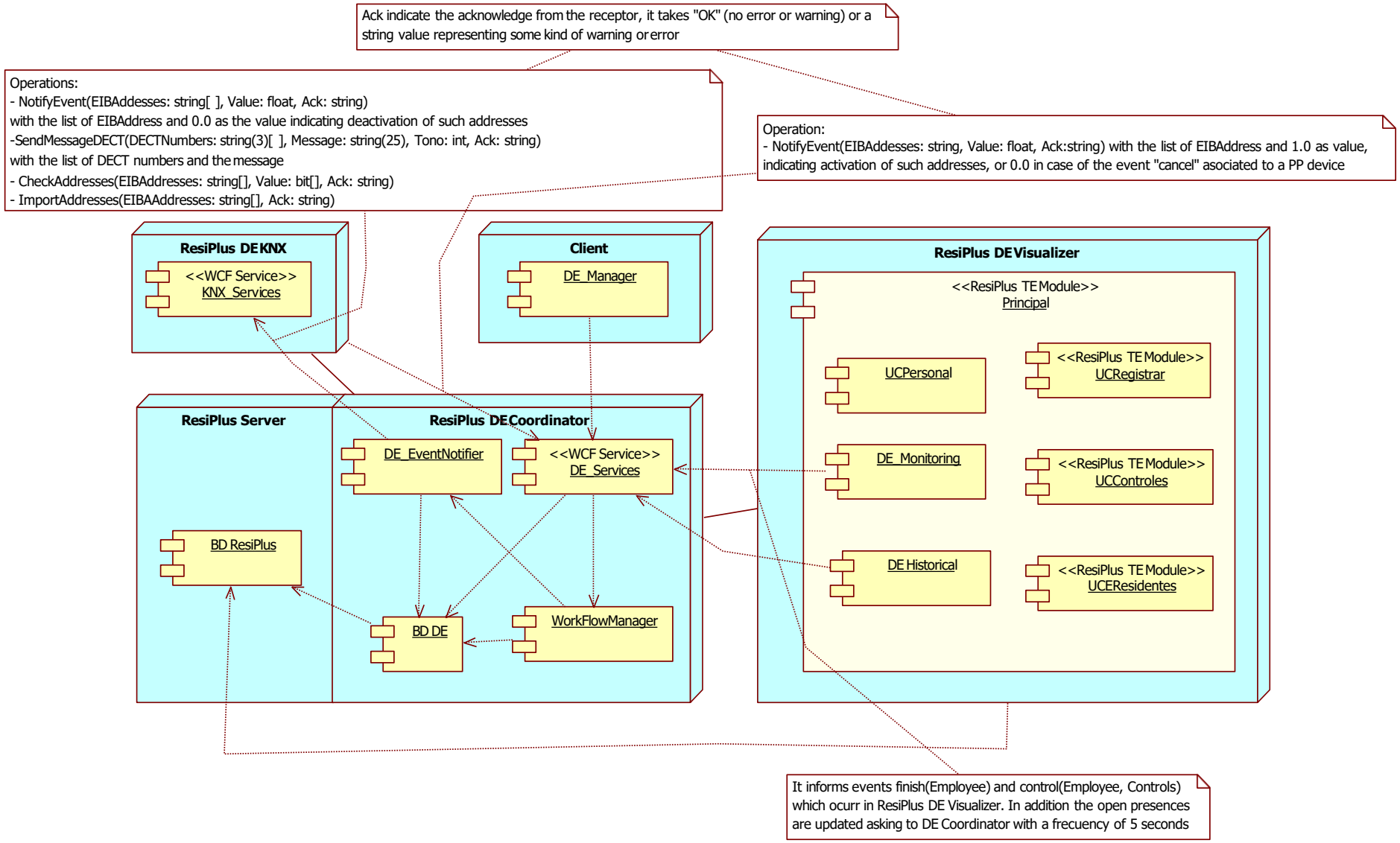


Diagrama de Componentes



Micro Break

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

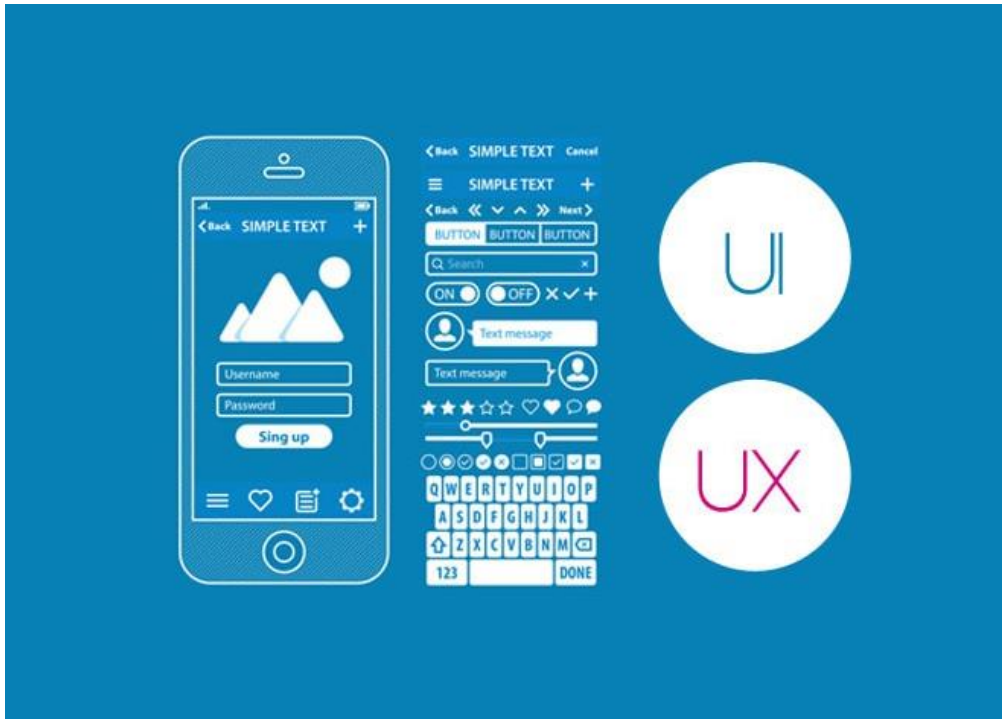
¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar el modelado Orientado a Objetos?

DuocUC®

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

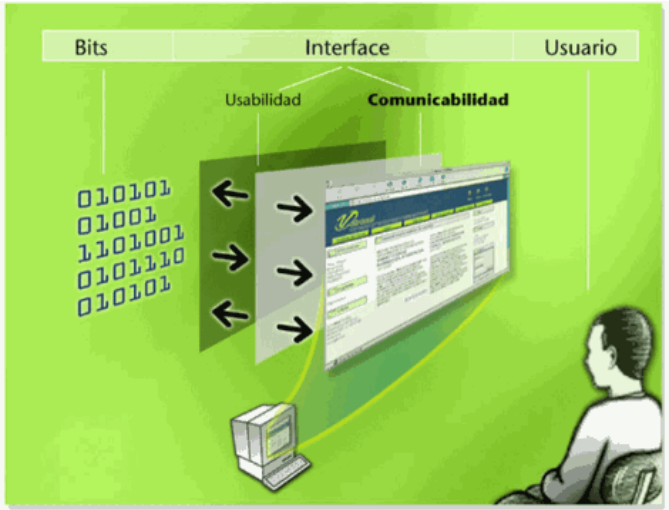
Modelo de Interfaz de Usuario



DuocUC®

Diseño Interfaz Usuario

- El diseño de la interfaz de usuario es una parte esencial del proceso de diseño de software.
- A través este diseño debemos asegurar que la interacción entre lo humano y la máquina permitirá una operación y control efectivos del hardware y software.
- Además, debe estar diseñado para que coincida con las habilidades, experiencia y expectativas de sus usuarios antes de su uso.



Representando la Interfaz de Usuario

El concepto de **experiencia de Usuario (UX)** considera los **factores y elementos** relativos a la **interacción del usuario** con un **entorno de software** o dispositivo concretos, generando una **percepción positiva o negativa** de dicho servicio, producto o dispositivo, en nuestro caso del software, por ello que es importante **conocer a nuestro usuario**, su **comportamiento**, **necesidades e intereses ,** para lo cual se apoya en diversas disciplinas que estudian el comportamiento del usuario, entre ellas, *design thinking***.**

Prototipado

- El **Prototipado de software** se refiere a la **generación de diseños o implementaciones parciales de un sistema que simula el sistema final** que se desea lograr, con la finalidad de **realizar revisiones** sobre diversos aspectos del sistema durante su desarrollo y permitir a los **usuarios interactuar y explorar** sus posibilidades.

Prototipos

- Generalmente, los prototipos se utilizan para **evaluar aspectos de usabilidad y accesibilidad**, permitiendo al equipo de desarrollo **comprobar requisitos**, elegir el **diseño de las interfases de usuarios** y permiten otorgar una visibilidad al concepto de **diseño centrado en el usuario** de forma temprana en las primeras fases del desarrollo.

Micro Break

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar el modelado de Interfaz de Usuario?

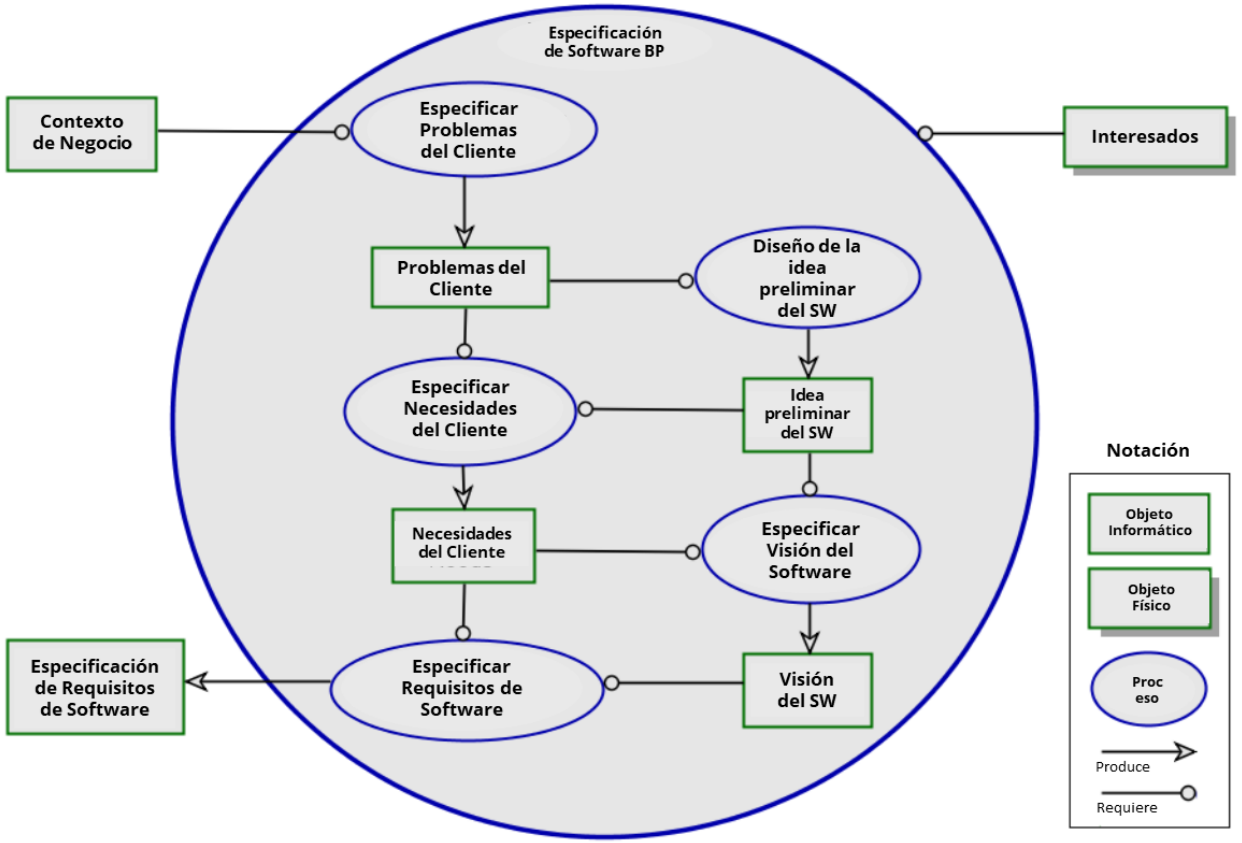
DuocUC®

04

Modelado en metodologías para desarrollo de SW

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Especificación de Requisitos Basada en Problemas (Sugerida)



Souza, R. G. M., & Stadzisz, P. C. (2016). PROBLEM-BASED SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION. *Revista Eletrônica de Sistemas de Informação*, *15*(2), 2. https://doi.org/10.21529/RESI.2016.1502002

DuocUC

Qué es un “Problema”

- **Artículo - PROBLEM-BASED SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION**
- Analizando el contexto de negocio del cliente, los problemas pueden ser definidos y su severidad especificada. De acuerdo a la intensidad percibida del problema, el cliente puede estar motivado a resolver todo o un subconjunto de este.
- El problema es lo mismo que los propósitos, necesidades o objetivos del negocio.
- La existencia del problema podría sugerir una solución que puede variar desde un aspecto técnico como un software hasta la contratación de nuevo personal.
- Si un cliente plantea un problema y sugiere una solución tecnológica, está describiendo una necesidad para el negocio.
- La descripción de la necesidad es lo que se obtiene producto de la solución implementada.

Souza, R. G. M., & Stadzisz, P. C. (2016). PROBLEM-BASED SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION. *Revista Eletrônica de Sistemas de Informação*, *15*(2), 2. https://doi.org/10.21529/RESI.2016.1502002

Qué es un “Problema”

- Tenemos una nueva oportunidad de negocios para llegar a este nuevo mercado digital
- Hemos crecido, pero los costos en nuestra bodega son muy altos debido a la falta de control en nuestro inventario
- Tenemos multas que pagar al SII por no llevar una contabilidad ordenada.
- Sabemos que el negocio va bien, pero no tenemos datos que nos permitan entender bien qué es lo que les gusta a nuestros clientes
- Tenemos fuga de clientes y la competencia está quitándonos los clientes. Creemos que puede ser su nueva tecnología
- Tenemos una visión para los próximos 5 años y tenemos que realizar un cambio corporativo. Es importante realizar una transformación digital para responder al mercado.

Necesidades del Cliente

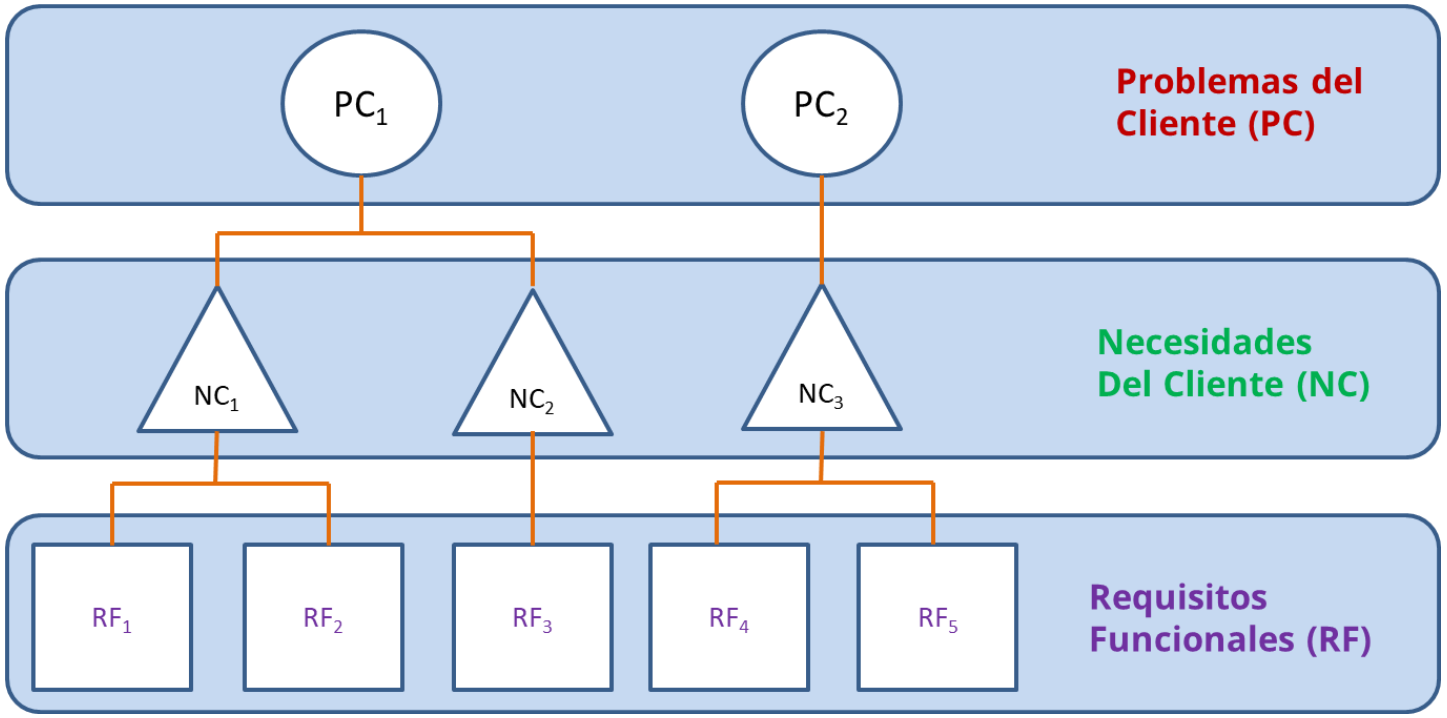
- Mientras exista un problema, existe una necesidad no satisfecha, por lo tanto resolver la necesidad es el resultado de la solución al problema.
- La necesidad está definida por clientes reales y son parte del alcance del problema.
- Las necesidades tendrán, en general, un lenguaje no técnico y simple para expresar lo que resuelve el problema. Pero no son una descripción de una funcionalidad.

Necesidades del Cliente

- Tenemos una nueva oportunidad de negocios para llegar a este nuevo mercado digital
  - Necesitamos un Ecommerce para atender a estos nuevos clientes
- Hemos crecido, pero los costos en nuestra bodega son muy altos debido a la falta de control en nuestro inventario
  - Necesitamos un sistema que nos ayude a gestionar nuestra bodega, un WMS podría servirnos
- Tenemos multas que pagar al SII por no llevar una contabilidad ordenada.
  - Tenemos que implementar un ERP para mejorar la contabilidad de la empresa
- Sabemos que el negocio va bien, pero no tenemos datos que nos permitan entender bien qué es lo que les gusta a nuestros clientes
  - Podría ser que un CRM sea lo mejor para obtener información de nuestros clientes
- Tenemos fuga de clientes y la competencia está quitándonos los clientes. Creemos que puede ser su nueva tecnología
  - Tenemos que desarrollar una nueva plataforma para entregar un servicio distinto

Conceptos Claves

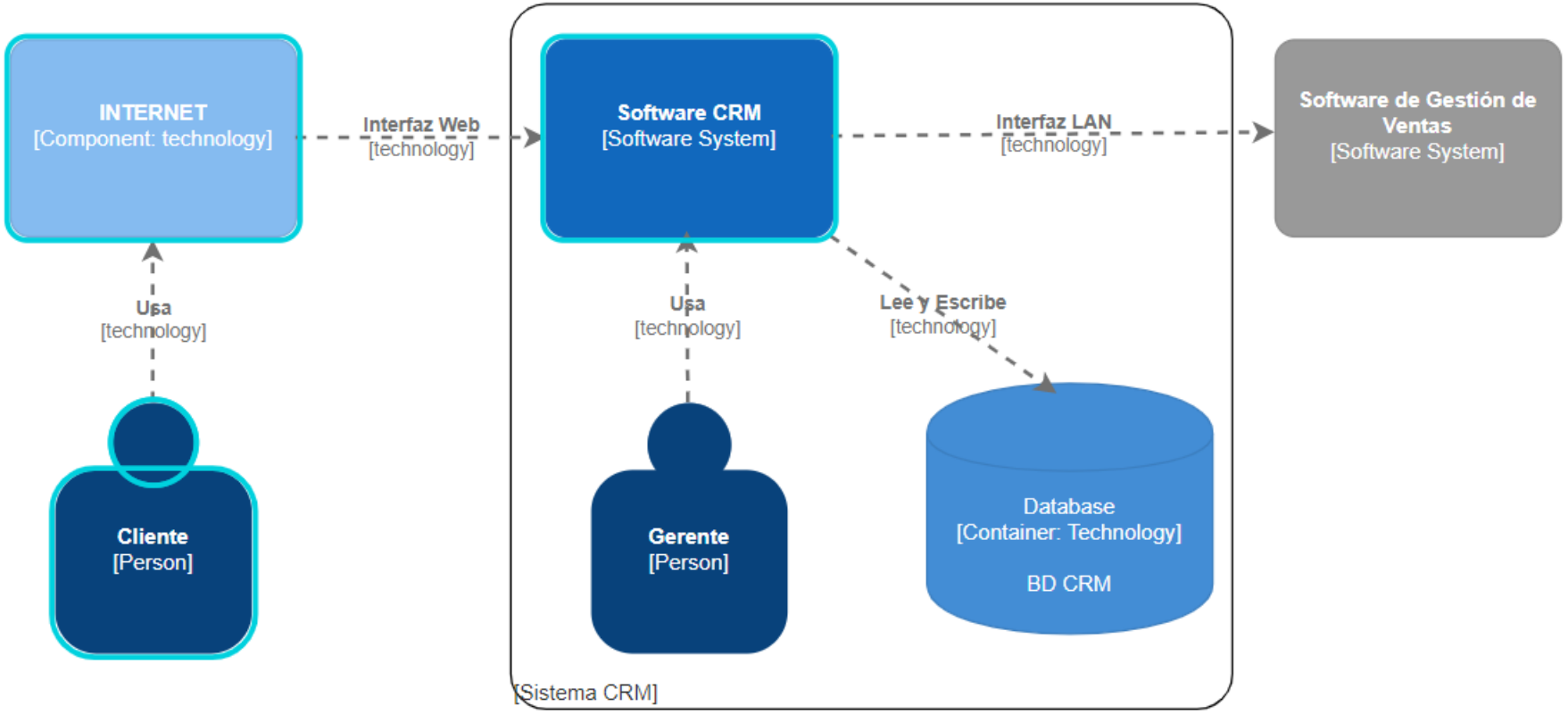
- **Problema del cliente:** Aquello relativo a una dificultad que requiere de una solución y que representa un dolor o riesgo
- **Concepto de software:** Es la referencia de la necesidad de software que tiene el cliente.
- **Visión de Software:** Es una mirada macro del tipo de solución o software al que se quiere llegar.



Dependencia causal entre problemas, necesidades y requisitos

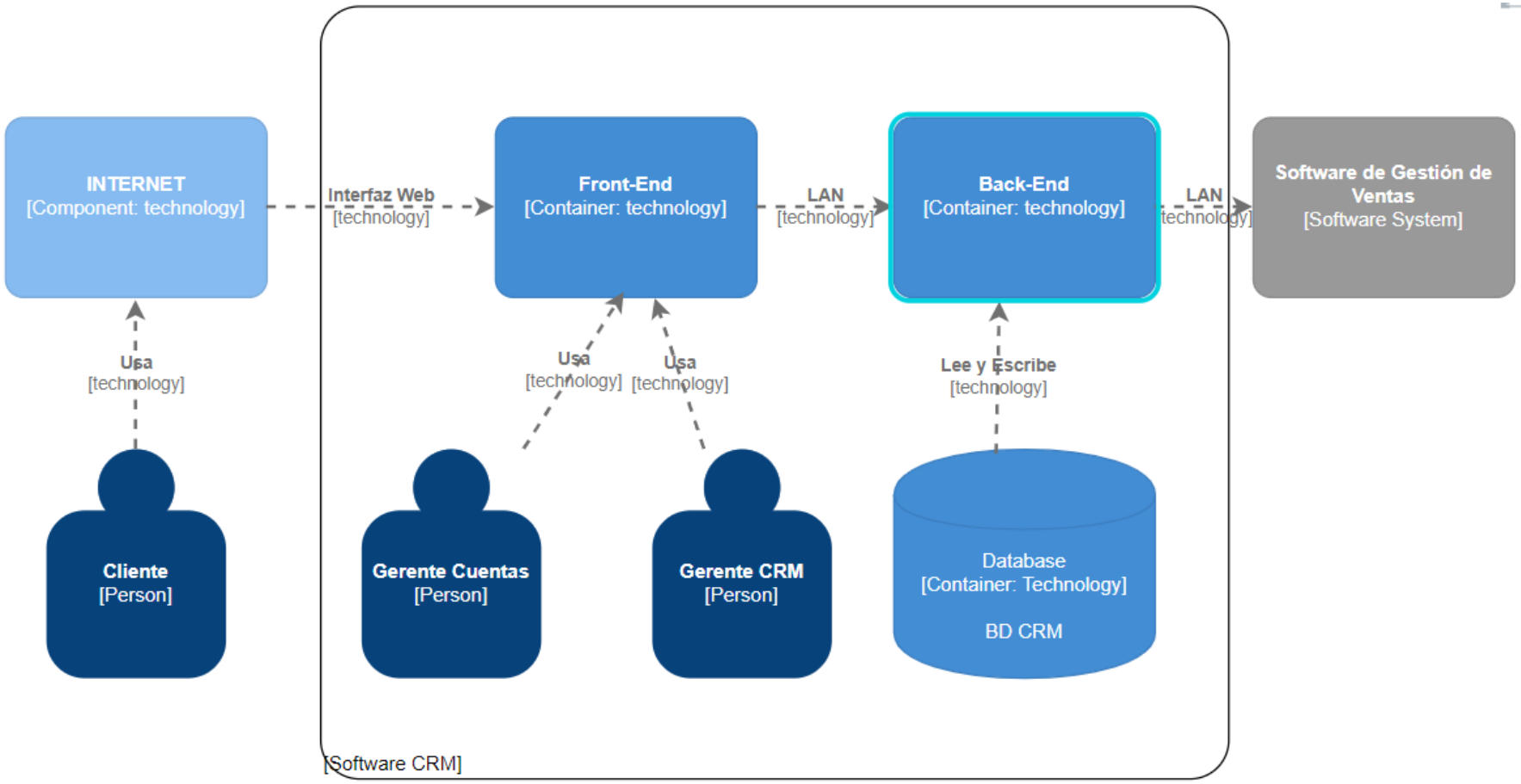
Concepto de Software (elemplo)

Una empresa tiene fuertes dificultades para entablar relaciones de manera eficaz con sus clientes y está convencida de que un sistema de información como **CRM** puede contribuir a reducir estas dificultades.



Visión del Software (ejemplo)

Una empresa tiene fuertes dificultades para entablar relaciones de manera eficaz con sus clientes y está convencida de que un sistema de información como **CRM** puede contribuir a reducir estas dificultad



Cómo listamos los problemas

- Sustantivo: Indica quien está sufriendo el problema
- Verbo: Indica la severidad y la forma en que afecta al sujeto
- Objeto: El problema en sí que está
- Penalidad: El costo o dolor o dificultad, que es la consecuencia

- **La empresa [Sustantivo] DEBE [Verbo] enviar un reporte dentro de 10 días posterior al evento [Objeto]** o **se genera un 10% de multa sobre la facturación mensual [Penalidad]**

Cómo listamos la necesidades

- Sustantivo: Indica quien lo está necesitando
- Verbo: Indica lo que se desea
- Objeto: La solución
- Medio: Lo que producirá o proveerá el objeto. Siempre será el sistema informático
- Condición: Restricciones como plazos, precisión, entre otros

- **El gerente [Sustantivo] necesita [Verbo] un sistema de información [Medio] para conocer el balance de la cuenta del cliente [Objeto] cada trimestre [Condición].**

Especificación de requisitos

Ejemplo de un requerimiento (tradicional)

- El Sistema **[Sustantivo]** establecerá **[Verbo]** el bit recibido de la señal X **[Objeto]** dentro de los 2 segundos **[Restricción]** cuando se reciba la señal **[Condición]**

Ejemplo de una Historia de Usuario (ágil)

- Como vendedor **[Rol]** quiero registrar los productos y cantidades que me solicita un cliente **[Necesidad]** para crear un pedido de venta **[Objetivo]**

05

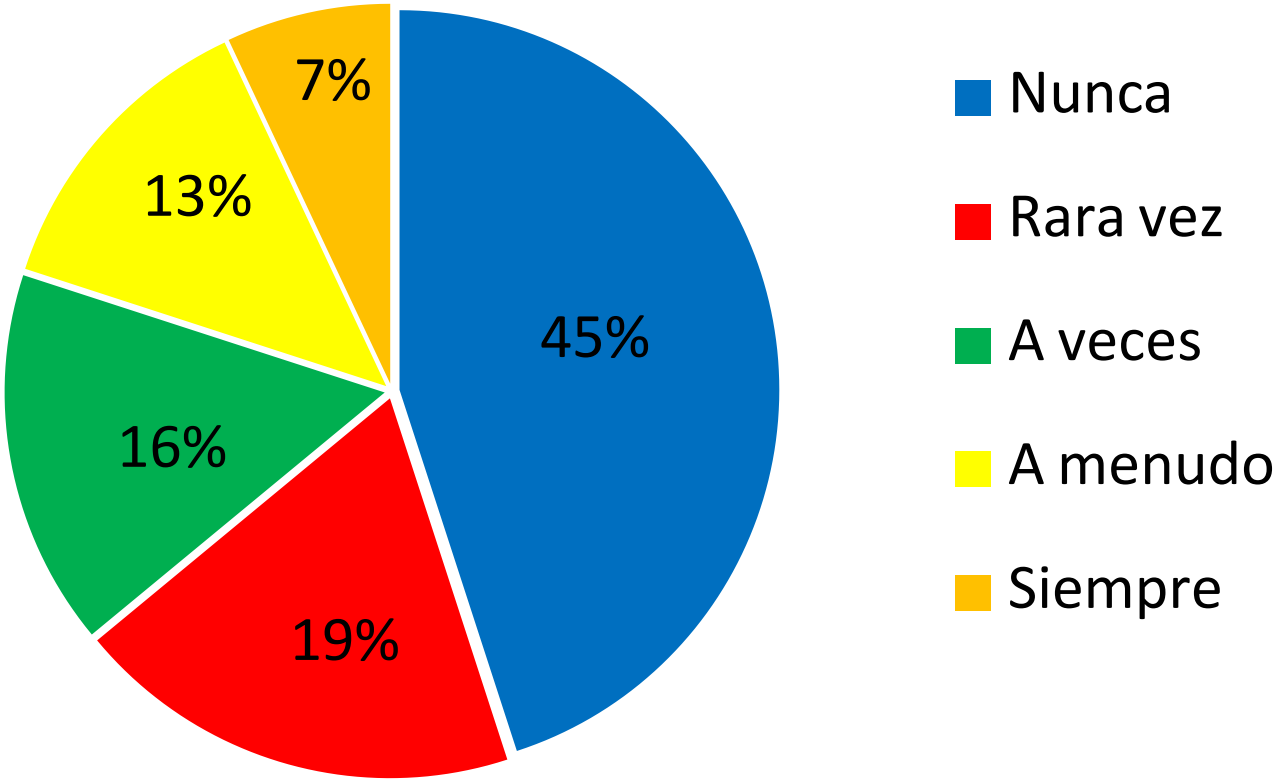
Generación ágil de productos => Modelado Ágil

Core Ágil : Necesidades ... deseos ... caprichos

"No tenemos sueños baratos"

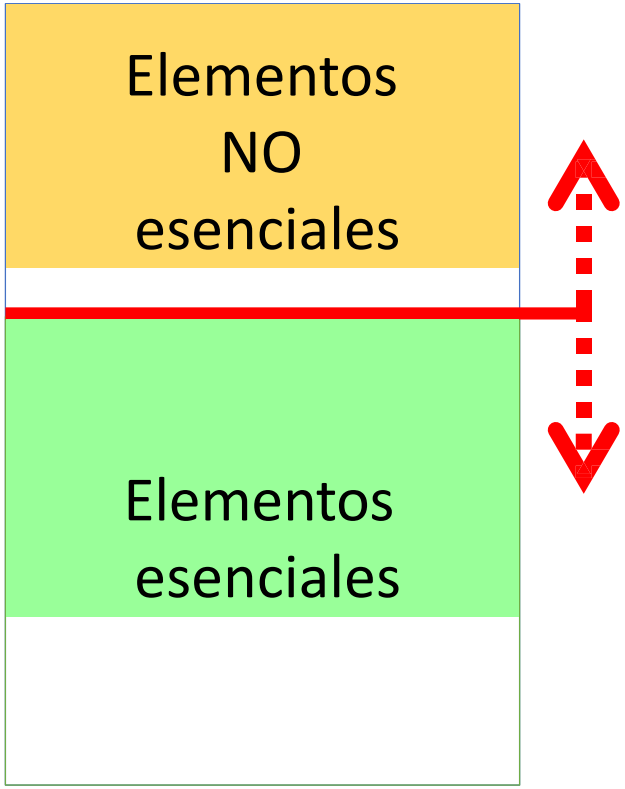
¿Y si hay que esperar “demasiado” para tenerlo?

¿Realmente necesitamos “tanto”, y de inmediato?



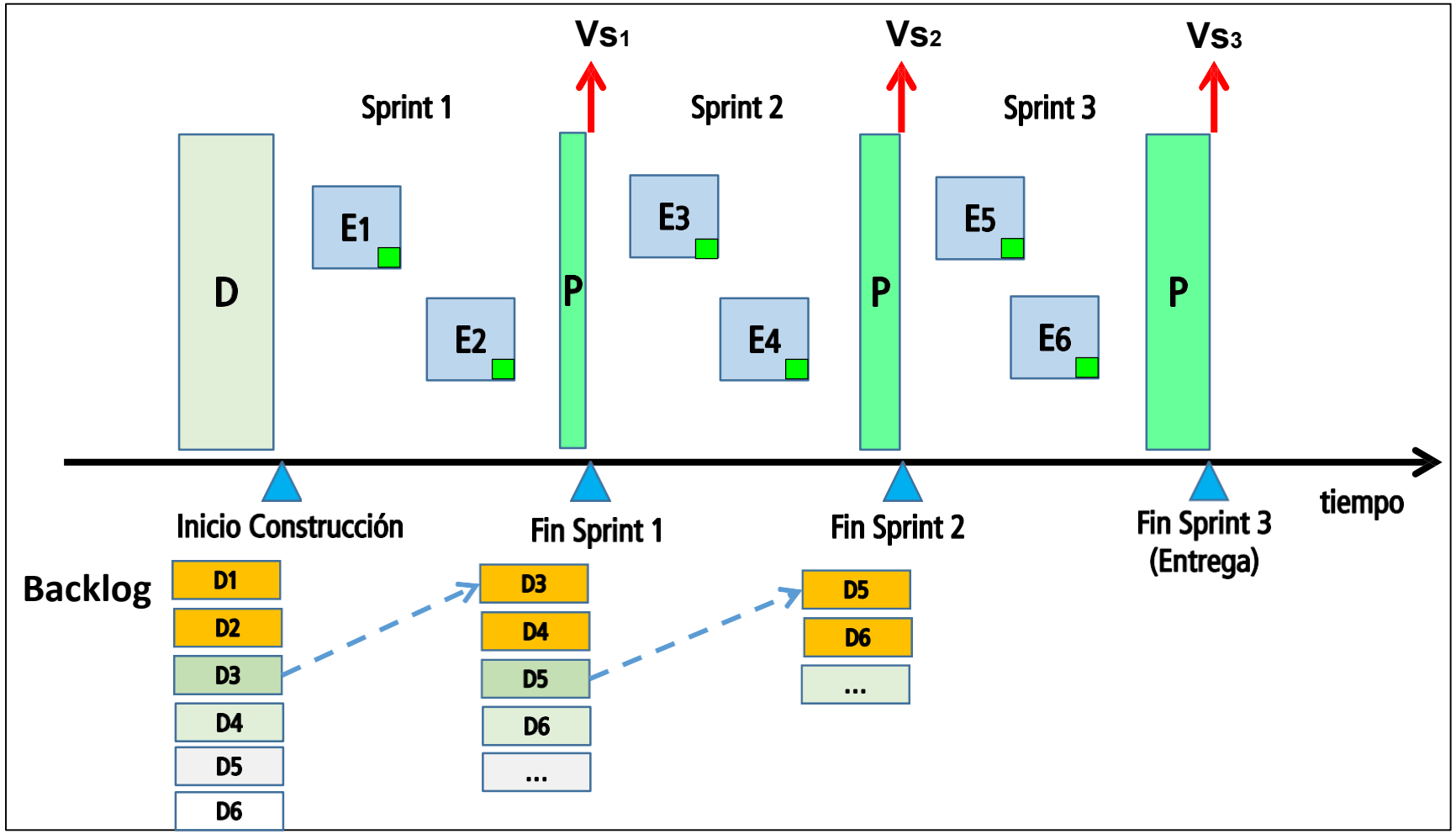
Core Ágil: Discriminación de Características

"Conseguir cuanto antes la solución <u>más simple</u> que sea <u>satisfactoria para el cliente</u>. Es decir, que satisfaga sus <u>necesidades esenciales</u> de este momento".



Producto/Servicio

Proceso Iterativo e Incremental



Especificación y modelado Ágil

- Especificación y modelado realizados de forma iterativa e incremental.
- Postergar decisiones de diseño hasta justo antes de implementar la especificación o modelado.
- Especificar o modelar con más intensidad solo cuando el esfuerzo en hacerlo se rentabilice.
- Asumir posible re-trabajo.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante sobre el los requisitos y necesidades del cliente?

DuocUC®

06

Conclusiones y Resumen

Modelado de SI: Algunas Reflexiones

- No todos aspectos de un sistema se especifican adecuadamente con modelos UML. Por ejemplo, las pruebas, el diseño y navegación en las IUs.
- Pragmatismo, los modelos deben ser útiles. Principio básico: “Sencillez y Elegancia”
- Gestión de modelos
  - Distintos nivel de abstracción, diferentes modelos
  - Seguimiento de transformaciones durante el proceso (*Traceability*)
  - Sincronización de modelos
- Dificultades para la introducción de notaciones y herramientas de modelado. La importancia del Proceso de Desarrollo

Modelado de SI: Algunas Reflexiones

- ¿Cuál es el propósito de nuestros modelos?
  - “Documentar” (a posteriori)
  - Comunicar ideas y estudiar alternativas
  - Tomar decisiones de análisis/diseño que dirijan la implementación
  - Generar parcial o totalmente una implementación a partir de los modelos
- Generación automática de código a partir de modelos. ¿Es posible generar el 100% del código? ¿el código generado debería “tocarse” para ajustarlo?

Próxima clase

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en la adaptación de una metodología ágil según las necesidades específicas de una organización.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Demuestra lo que aprendiste

socrative by MasteryConnect

DuocUC®

Bibliografía

- 8 consejos para realizar una gestión ágil de requisitos. http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2014/11/8-consejos-para-realizar-una-gestion.html
- Gestión ágil de requisitos o ¿cuál y cuánta documentación / especificación es suficiente?. http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2014/03/gestion-agil-de-requisitos-o-cual-y.html
- "Bueno, bonito y barato", ¿puede conseguirse esto con un método ágil?. http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2013/12/bueno-bonito-y-barato-puede-conseguirse.html
- Gestión "Ágil" de Requisitos http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2011/12/gestion-de-requisitos-agil.html
- Modelos de proceso para desarrolloágil. http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2014/10/modelos-de-proceso-para-desarrollo-agil.html

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.